

Основы вейвлет-анализа

Непрерывное вейвлет преобразование

Дискретное вейвлет преобразования

Кратномасштабный анализ

Лифтинг схема дискретного вейвлет преобразования



Требования к преобразованиям и базисным функциям:

1. Локализация
2. Ортогональность
3. Масштаб
4. Эффективные вычислительные процедуры

Ортогональные преобразования. Дискретное преобразование Фурье (ДПФ, DFT).

Пара преобразований Фурье в непрерывной форме:

$$S(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) \cdot \exp(-j \cdot \omega \cdot t) dt;$$

$$s(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) \cdot \exp(j \cdot \omega \cdot t) d\omega.$$

В дискретной форме:

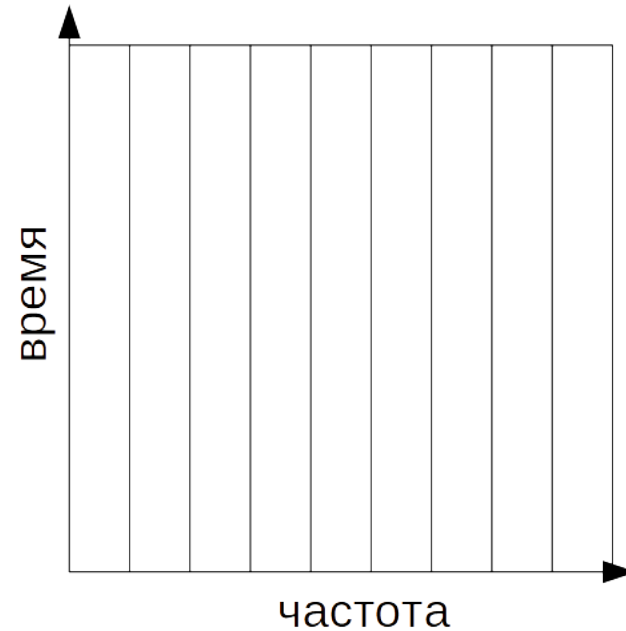
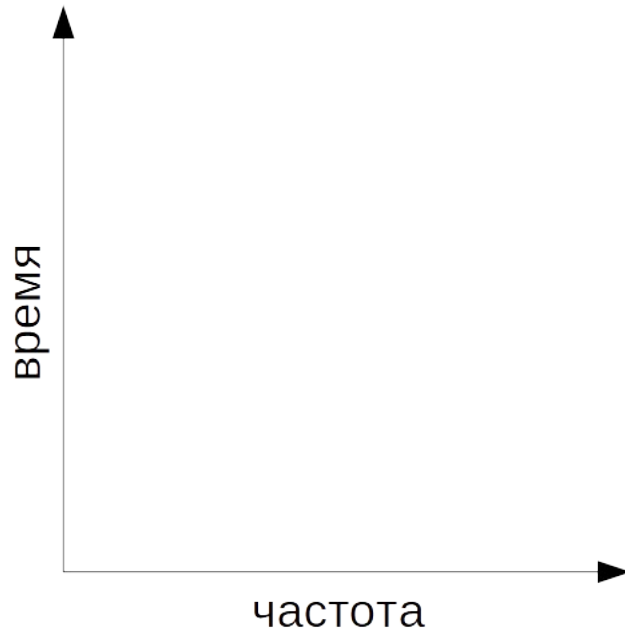
$$S(k) = \sum_{n=0}^{N-1} s(n) \cdot \exp(-j \frac{2 \cdot \pi}{N} \cdot n \cdot k); \quad k = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

$$s(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S(k) \cdot \exp(j \frac{2 \cdot \pi}{N} \cdot n \cdot k); \quad n = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

Спектральные преобразования. Частотно-временная локализация.

Диаграмма частотно-временной локализации

Согласно принципу неопределенности Гейзенберга, одновременное представление сигнала как по времени так и по частоте невозможно со сколь угодно высокой точностью. При этом в случае нестационарных сигналов (когда характеристики меняются) требуется именно частотно-временной анализ. При этом сигнал можно представить на плоскости частота-время



ДПФ обладает максимальной локализацией по частоте, но не обладает локализацией по времени. Другими словами нельзя определить в какой момент времени какие частоты присутствуют в сигнале.

Оконное преобразование Фурье

- Ограничение интервала анализа равносильно произведению исходного сигнала на прямоугольную оконную функцию.
- Сдвиг по частоте ξ наследуется из преобразования Фурье. Вторым параметром u становится сдвиг окна
- Для борьбы с боковыми лепестками используют непрямоугольные оконные функции

$$Sf(u, \xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g(t-u)e^{-i\xi t}dt$$
$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} Sf(u, \xi)g(t-u)e^{i\xi t}d\xi du$$

Оконное преобразование Фурье

Дисперсия не зависит от u и ξ !

$$\sigma_t^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (t-u)^2 |g_{u,\xi}(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 |g(t)|^2 dt$$

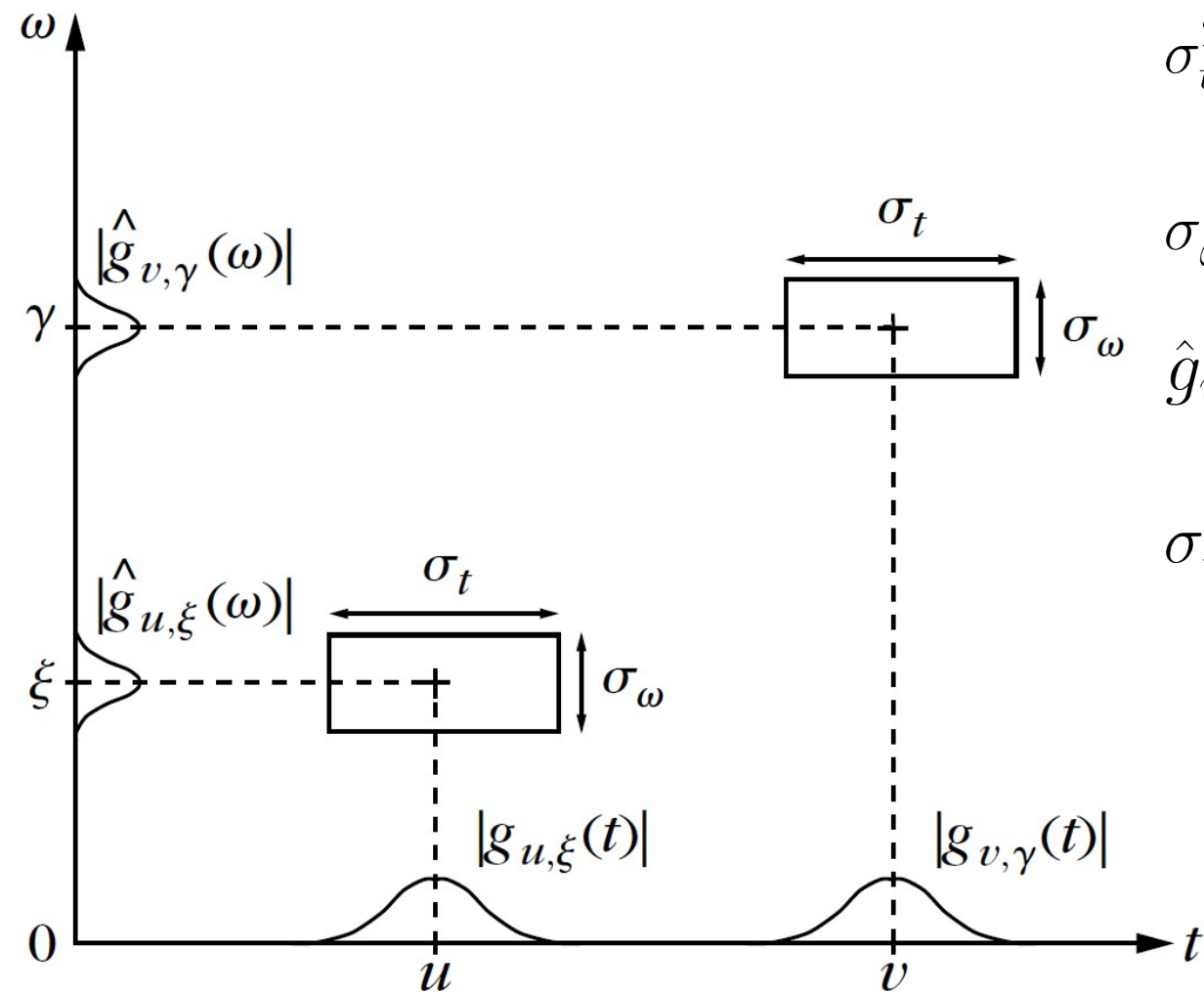
$$\sigma_\omega^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (\omega-\xi)^2 |\hat{g}_{u,\xi}(\omega)|^2 d\omega = \int_{-\infty}^{+\infty} \omega^2 |\hat{g}(\omega)|^2 d\omega$$

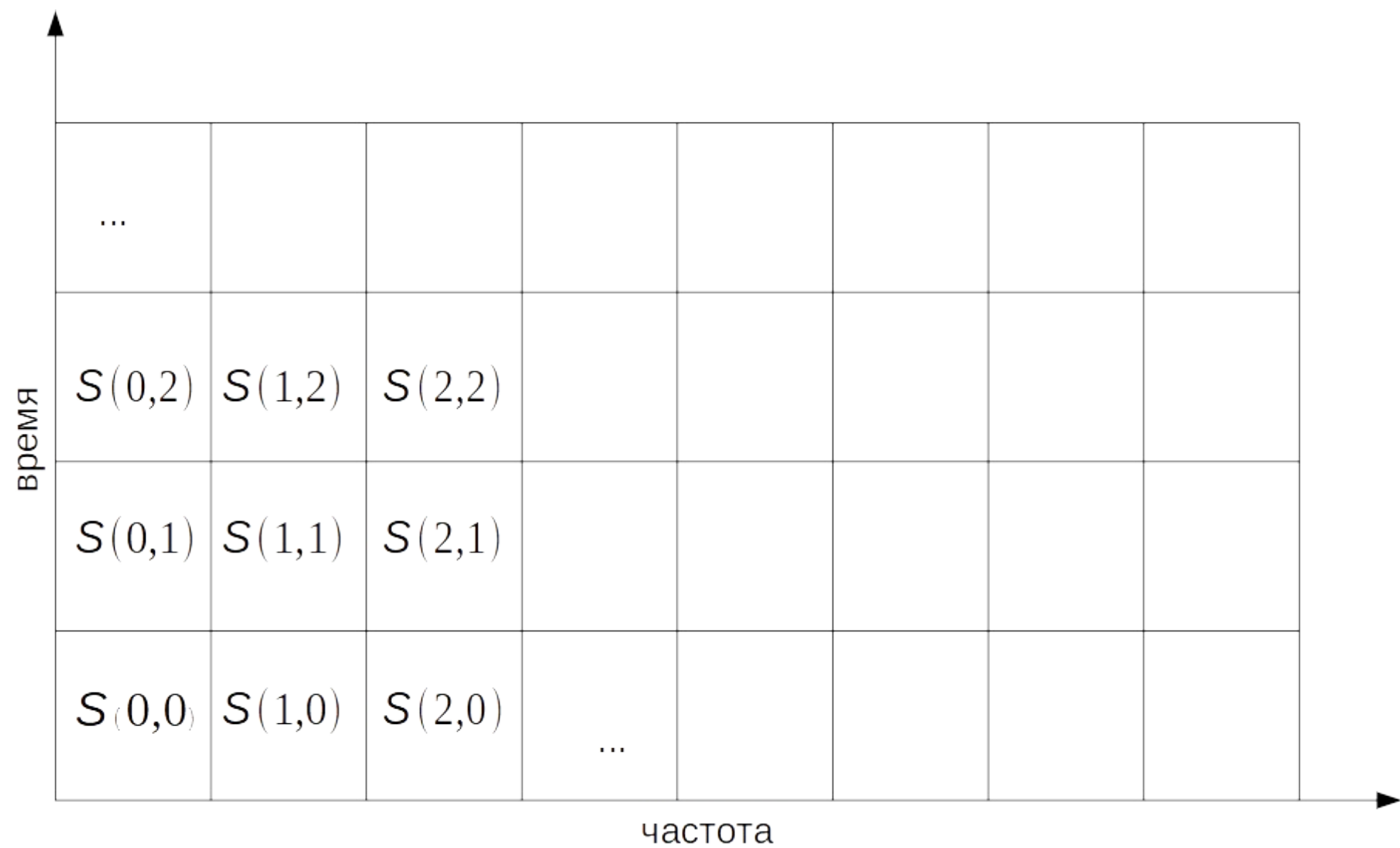
$\hat{g}_{u,\xi}(\omega)$ — Фурье-образ оконной функции

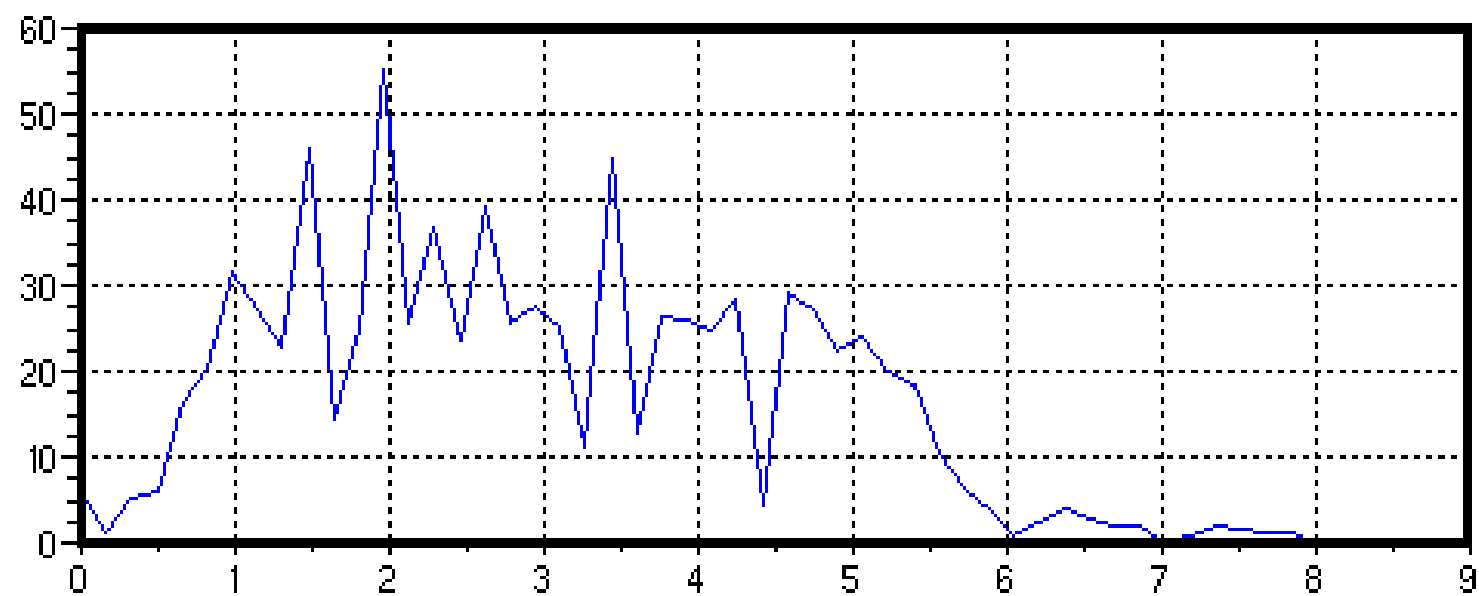
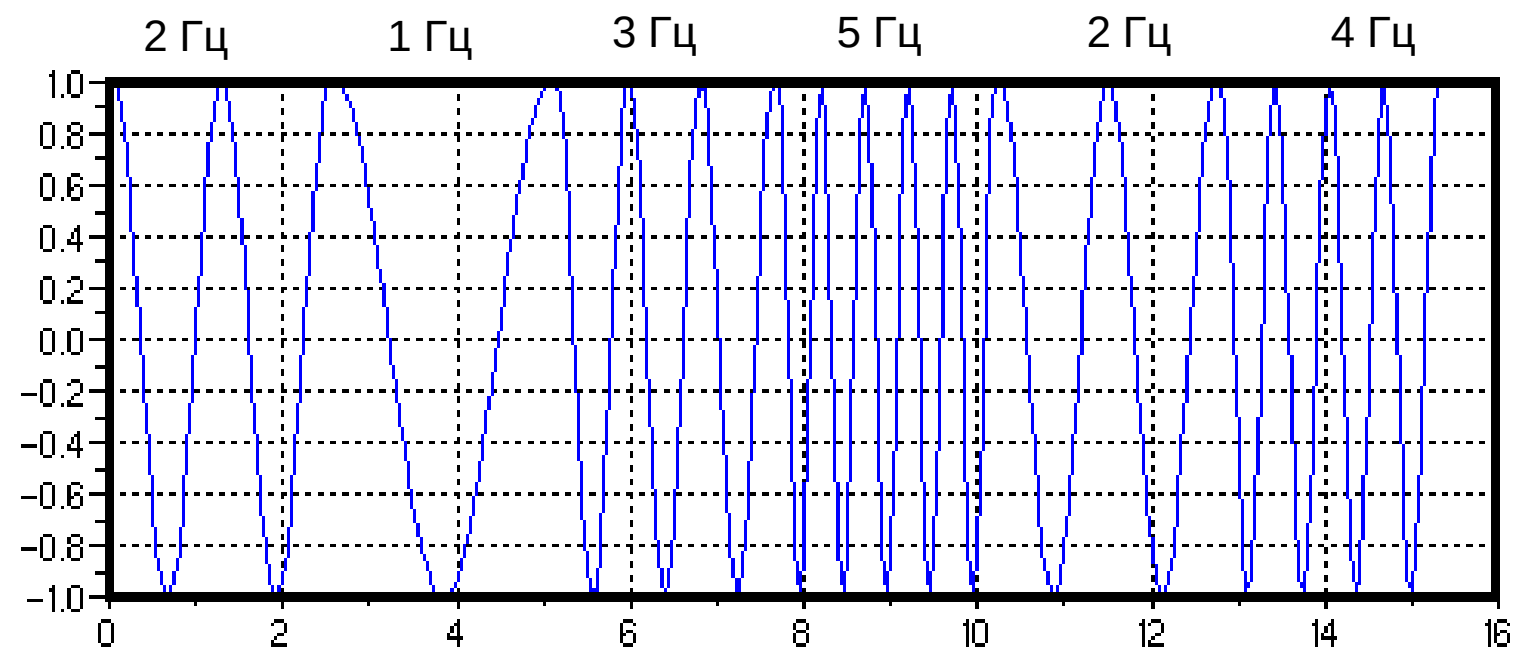
$\sigma_t^2 \sigma_\omega^2 \geq \frac{1}{4}$ При фиксированном окне “прямоугольник” неопределённости не меняется!

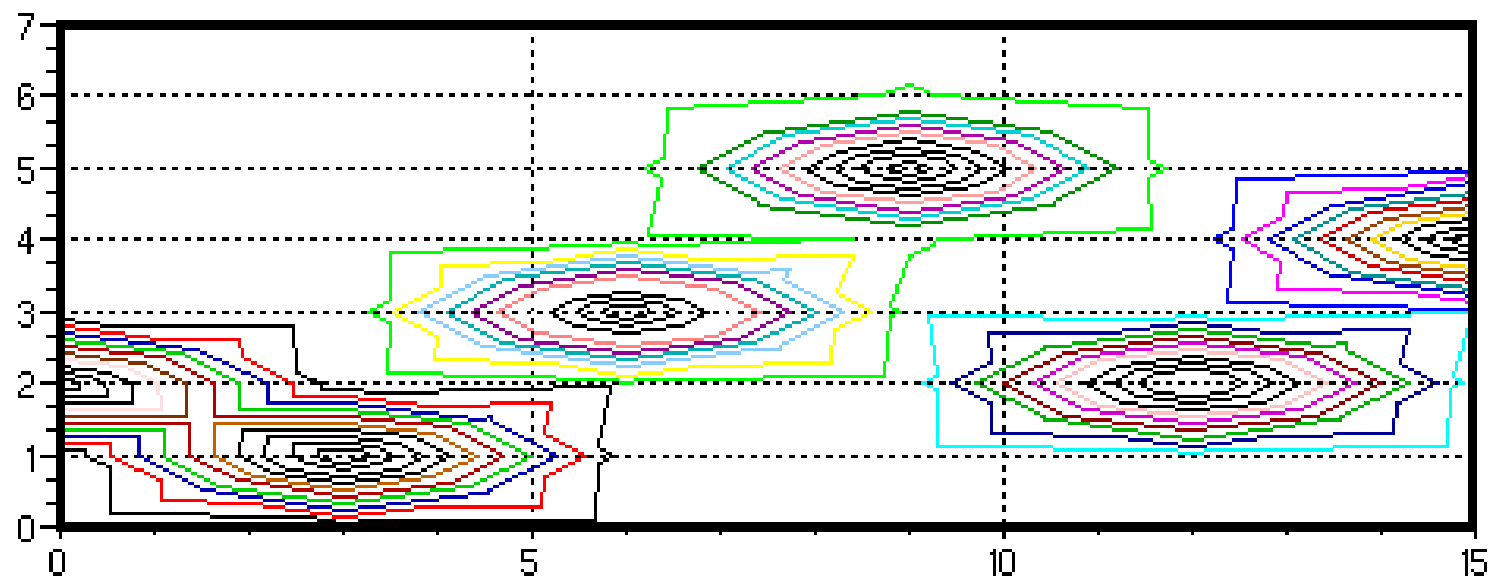
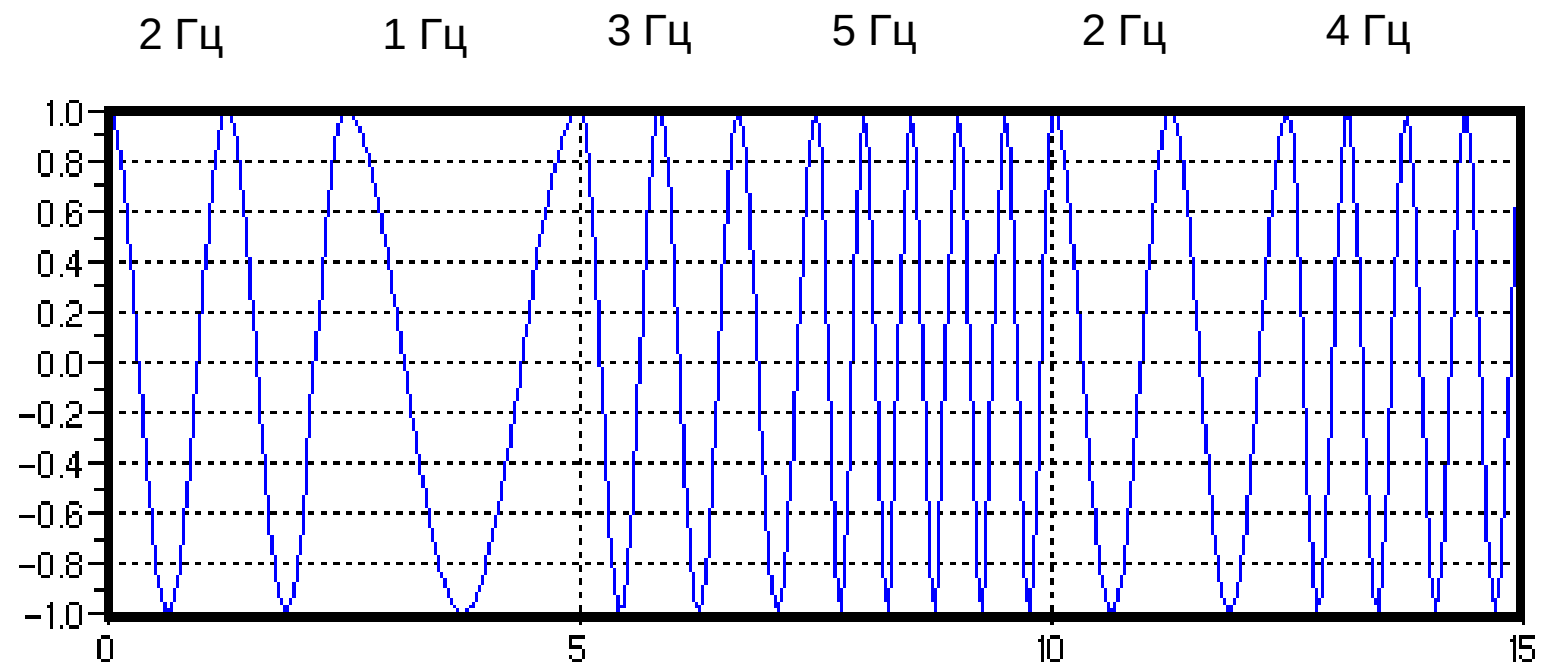
Окна можно масштабировать и управлять дисперсией:

$$g_s(t) = \frac{g(\frac{t}{s})}{\sqrt{s}} \quad \hat{\sigma}_t = s\sigma_t, \quad \hat{\sigma}_\omega = \frac{\sigma_\omega}{s}$$



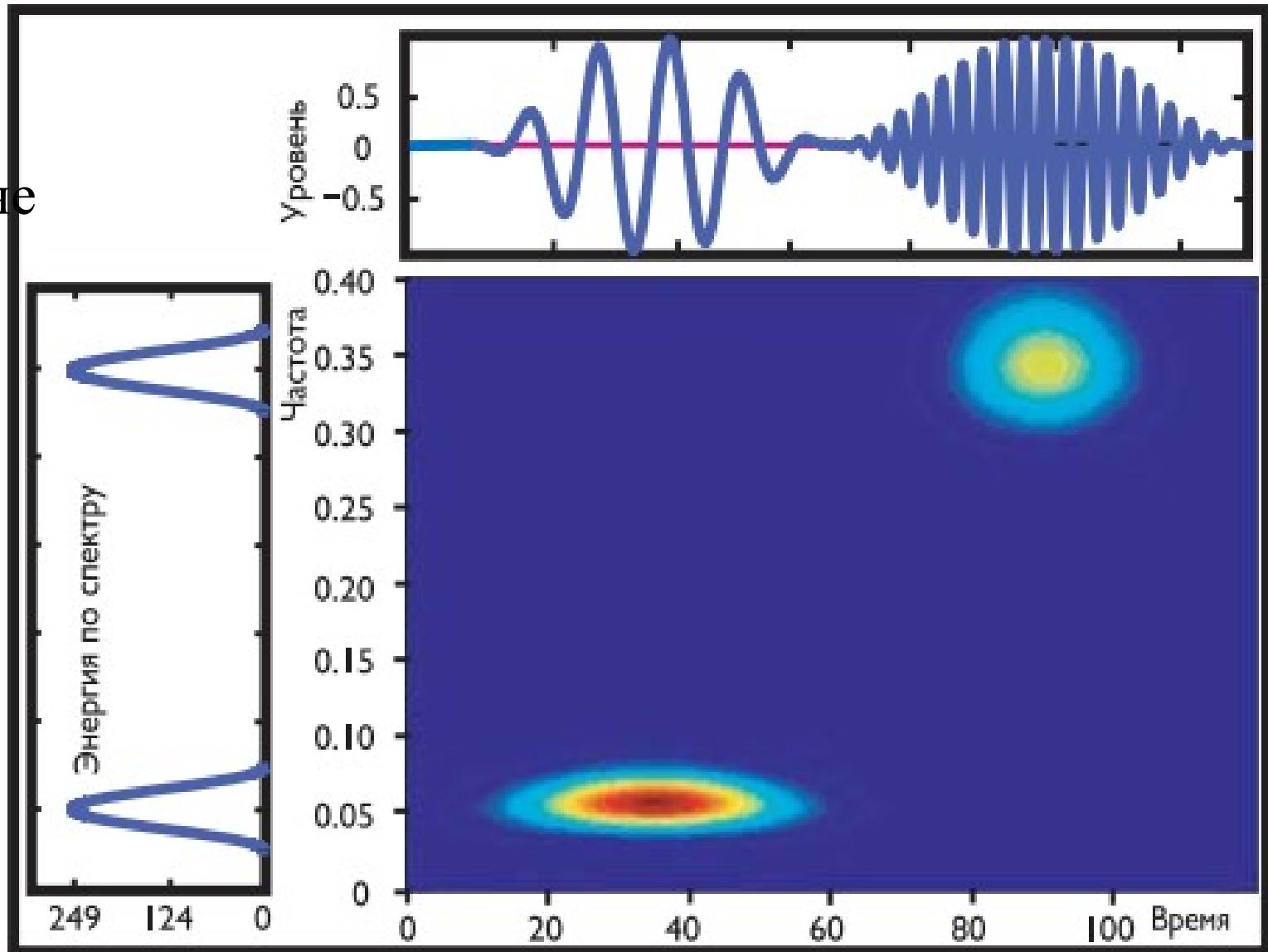




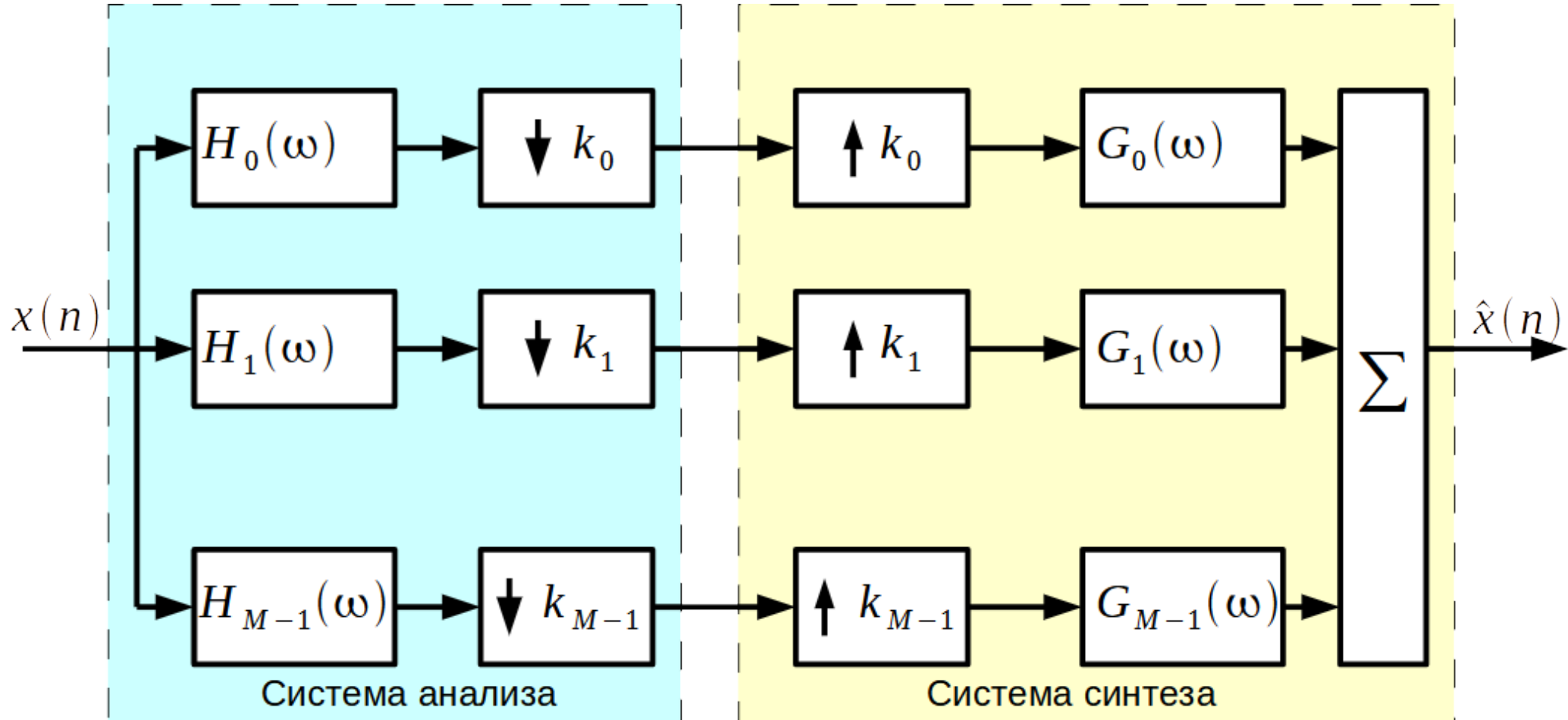


Частотно-временная локализация сигнала

- Преобразование Фурье (спектральное разложение) не обладает свойством локальности
- Нужно построить преобразование, имеющее разрешение не только по частоте, но и по времени
- Искомое преобразование будет иметь *два* выходных параметра



Система анализа-синтеза (А-С)



Частотные характеристики фильтров анализа:

$$H_i(\omega) = \sum_n h_i(n) \cdot \exp(-j \cdot \omega \cdot n), \quad i = 0, 1, 2, \dots, M-1.$$

В результате на выходе системы анализа получим M последовательностей:

$$y_i(m) = \sum_{l=0}^{N-1} x(l)h_i(k_i m - l), i = 0, 1, 2, \dots, M-1; m = 0, 1, 2, \dots, N/k_i$$

где N - количество отсчетов исходного сигнала

На выходе системы синтеза:

$$\hat{x}(n) = \sum_{i=0}^{M-1} \sum_{m=0}^{K_i-1} y_i(m)g_i(n - k_i m), K_i = \frac{N}{k_i}$$

В приведенных формулах $n - k_i m$ и $k_i m - l$ вычисляются по модулю N

$$\begin{aligned} Y_i(\omega) &= \frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} H_i \left(\frac{\omega}{k} + \frac{2\pi j}{k} \right) X \left(\frac{\omega}{k} + \frac{2\pi j}{k} \right) \\ \hat{X}(\omega) &= \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{M-1} \left[\sum_{j=0}^{k-1} H_i \left(\omega + \frac{2\pi j}{k} \right) X \left(\omega + \frac{2\pi j}{k} \right) \right] G_l(\omega) = \\ &= \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{M-1} H_i(\omega) G_l(\omega) X(\omega) + \frac{1}{k} \sum_{j=1}^{k-1} X \left(\omega + \frac{2\pi j}{k} \right) \sum_{l=0}^{M-1} H_i \left(\omega + \frac{2\pi j}{k} \right) G_l(\omega) \end{aligned}$$

В матричной форме можно записать:

$$\vec{y} = \mathbf{H}^T \vec{x}, \vec{\hat{x}} = \mathbf{G} \vec{y}, \quad \longrightarrow \quad \vec{\hat{x}} = \mathbf{G} \mathbf{H}^T \vec{x}$$

$$\vec{y} = [M \times 1], \mathbf{H} = [N \times M], \mathbf{G} = [N \times M], \vec{x} = [N \times 1], \vec{\hat{x}} = [N \times 1]$$

Для того чтобы система А-С обладала свойством полного восстановления необходимо:

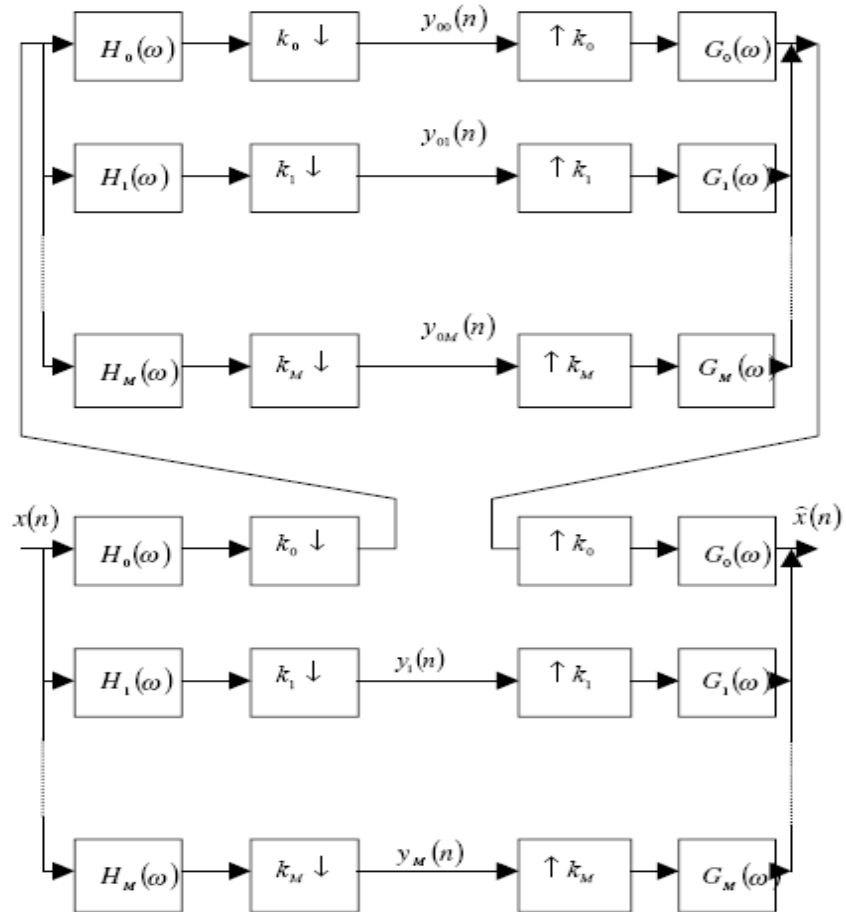
$$\vec{\hat{x}} = \vec{x} \quad \longrightarrow \quad \mathbf{G} \mathbf{H}^T = \mathbf{I}$$

если $\mathbf{H}$ квадратная, то $\mathbf{G} = (\mathbf{H}^{-1})^T$;

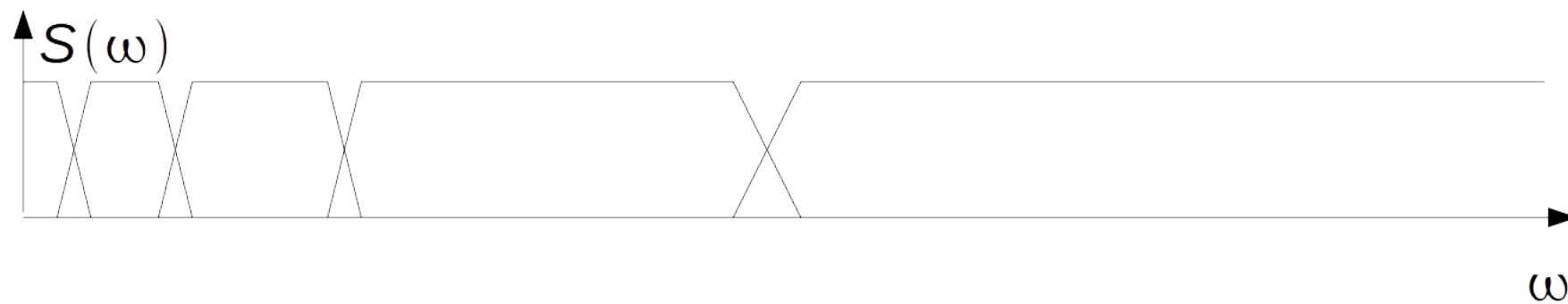
если $\mathbf{H}$ не квадратная, то $\mathbf{G} = (\mathbf{H} \mathbf{H}^T)^{-1} \mathbf{H}$.

если преобразование ортогональное, то $\mathbf{H} \mathbf{H}^T = \mathbf{H}^T \mathbf{H} = \mathbf{I}$

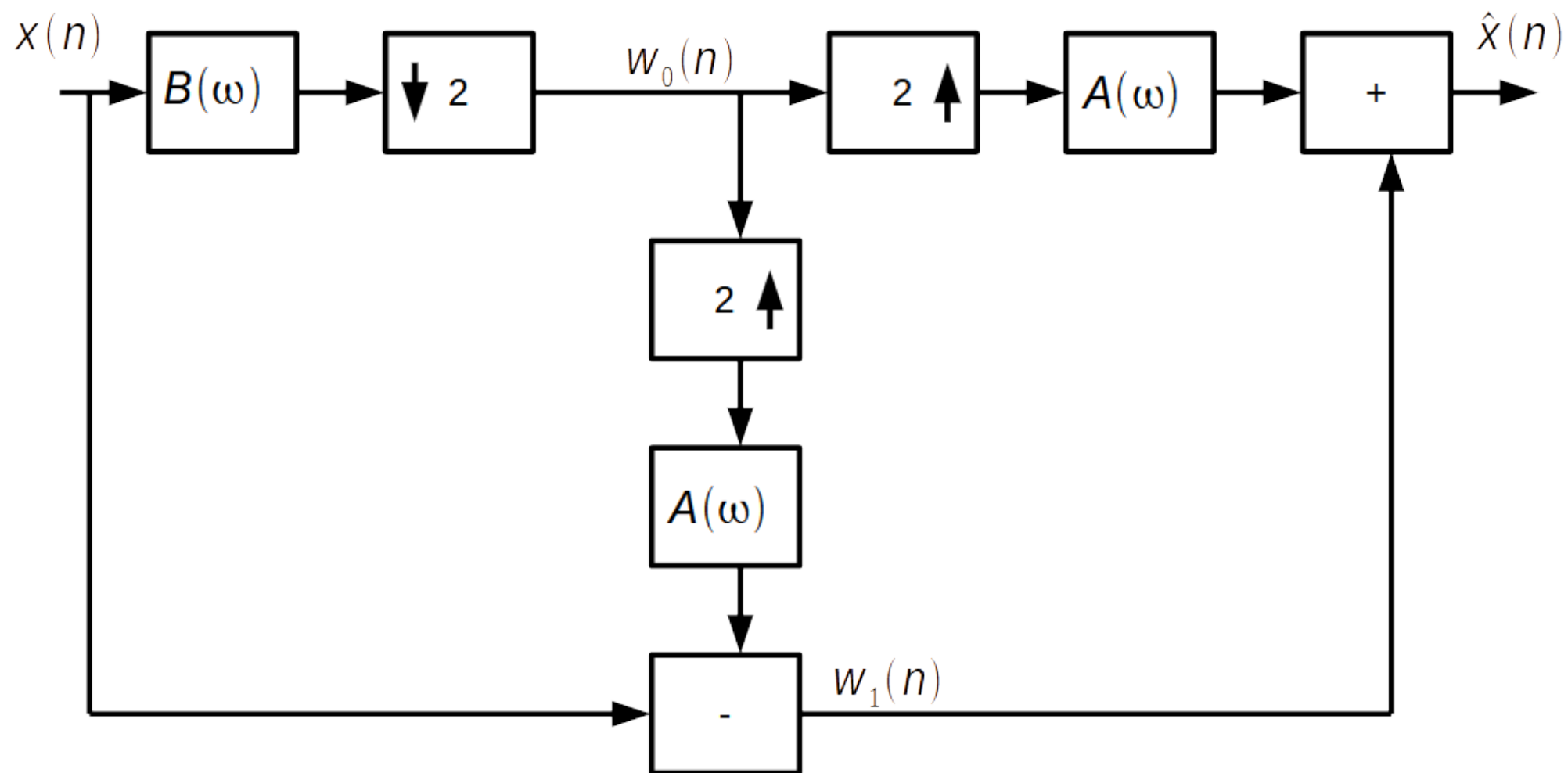
тогда в случае полного восстановления $\mathbf{H} = \mathbf{G}$



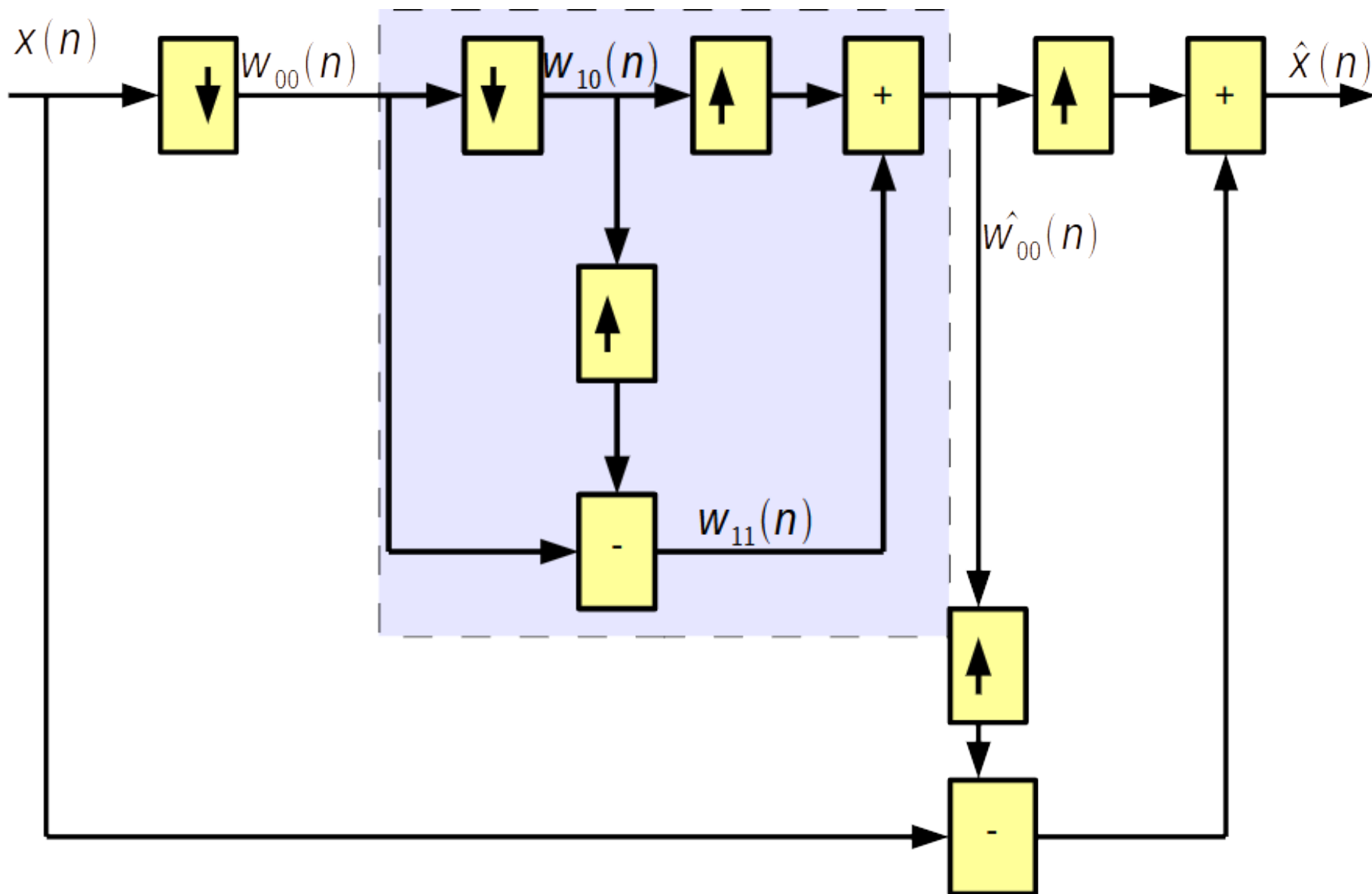
Фильтры анализа А-С системы производят октавополосное разбиение спектра



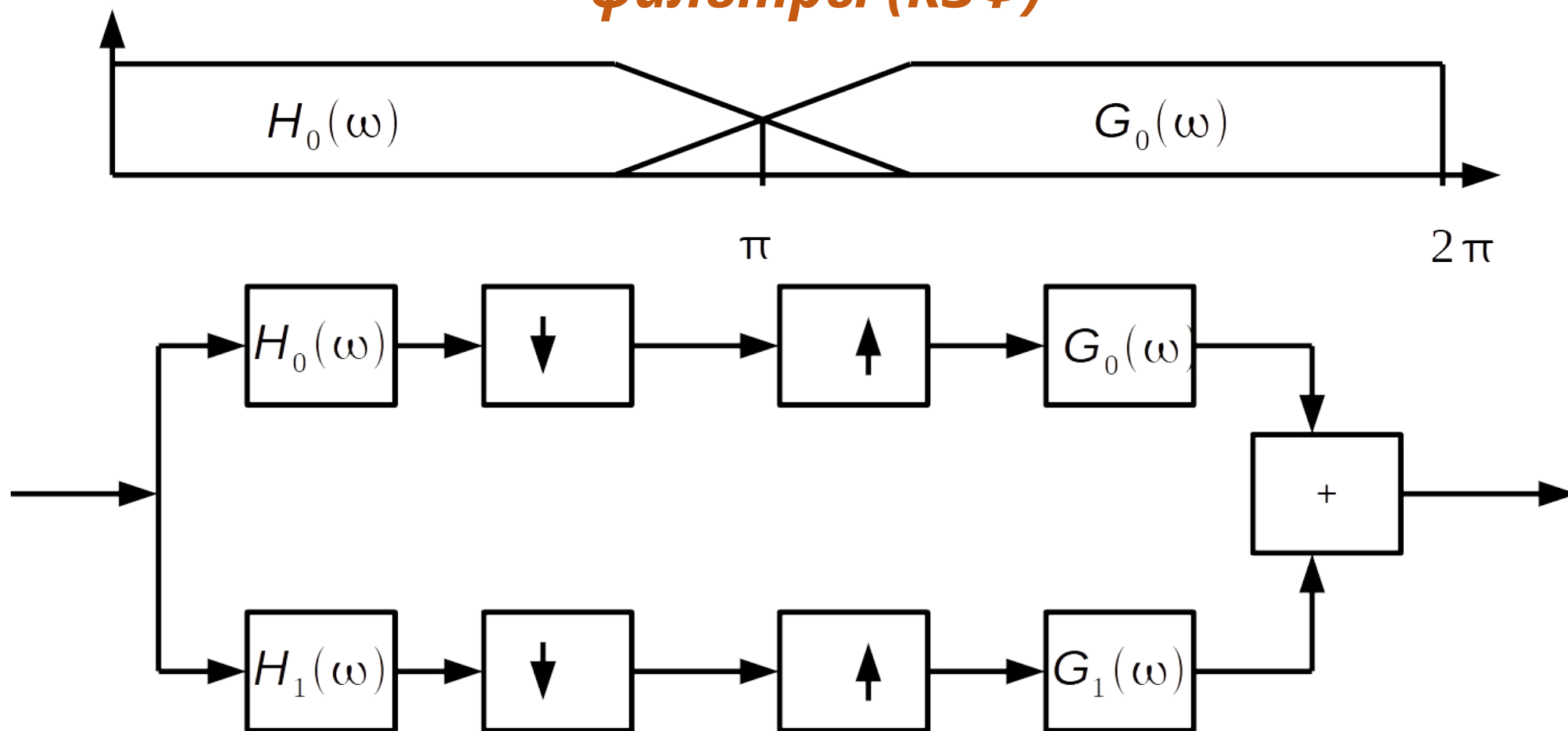
Пирамида Лапласа



Двухуровневая пирамида Лапласа



Наложение спектров (aliasing). Квадратурно-зеркальные фильтры (КЗФ)



$$\hat{X}(\omega) = \frac{1}{2} [H_0(\omega) \cdot G_0(\omega) + H_1(\omega) \cdot G_1(\omega)] \cdot X(\omega) + \dots$$

$$\dots + \frac{1}{2} [H_0(\omega + \pi) \cdot G_0(\omega) + H_1(\omega + \pi) \cdot G_1(\omega)] \cdot X(\omega)$$

(*)

Второе слагаемое выражения (*) характеризует наложение спектров. Потребуем чтобы

$$H_0(\omega) = G_0(-\omega) = F(\omega),$$

$$H_1(\omega) = G_1(-\omega) = \exp(j\omega) F(-\omega + \pi),$$

тогда

$$\hat{X}(\omega) = \frac{1}{2} [F(\omega) \cdot F(-\omega) + F(-\omega + \pi) \cdot F(-\omega + \pi)] \cdot X(\omega) + \dots$$

$$\dots + \frac{1}{2} [F(\omega + \pi) \cdot F(-\omega) + \exp(j\pi) F(-\omega) \cdot F(\omega + \pi)] \cdot X(\omega + \pi)$$

с учетом $\exp(j\pi) = -1$

$$\hat{X}(\omega) = \frac{1}{2} [F(\omega) \cdot F(-\omega) + F(-\omega + \pi) \cdot F(-\omega + \pi)] \cdot X(\omega).$$

т.о. элайзинг на выходе системы ликвидирован, однако в каждой из полос он остался. Конструирование КЗФ сводится к расчету НЧ фильтра с ЧХ, удовлетворяющей:

$$\frac{1}{2} [F(\omega) \cdot F(-\omega) + F(-\omega + \pi) \cdot F(-\omega + \pi)] = 1,$$

$$|F(\omega)|^2 + |F(\omega + \pi)|^2 = 2.$$

Основы теории кратномасштабного анализа

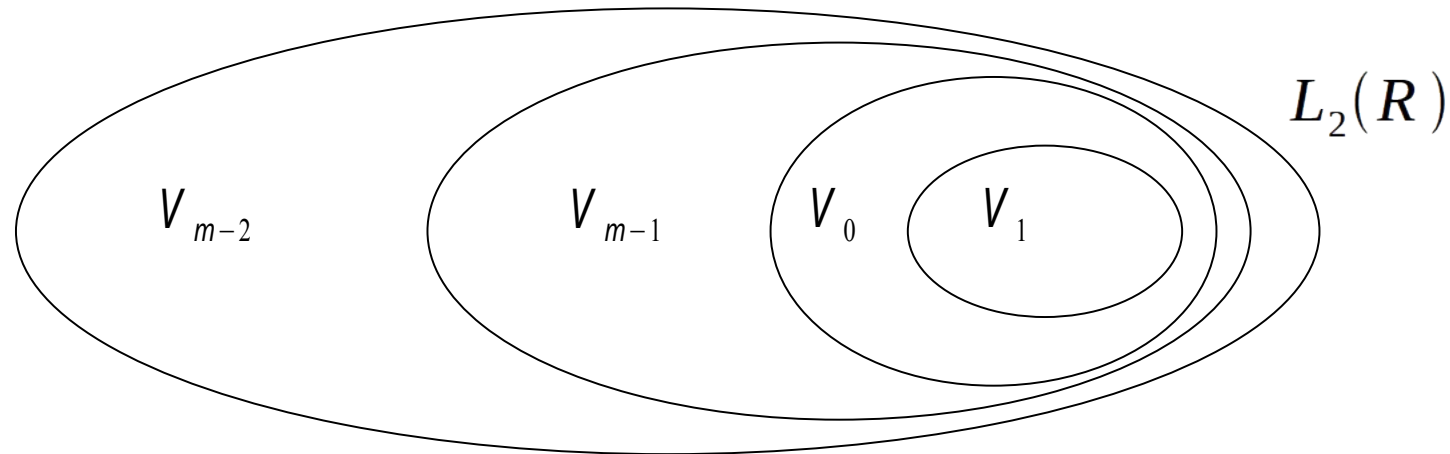
При КМА сигнал представляется в виде совокупности его последовательных приближений.

Теория КМА базируется на теории функциональных пространств. Под КМА понимается описание пространства сигналов через вложенные не пересекающиеся подпространства:

$$\dots \subset V_2 \subset V_1 \subset V_0 \subset V_{-1} \subset V_{-2} \subset \dots$$

$$\cap V_m = 0, \quad \cup V_m = L_2(R), \quad m \in \mathbb{Z}.$$

при этом если $s(t) \in V_m$, то $s(2t) \in V_{m-1}$, а также существует базисная функция $\varphi_0(t) \in V_0$ и ее целочисленные сдвиги образуют ортонормированный базис V_0



при этом функции $\varphi_{m,n}(t) = 2^{-m/2}\varphi(2^{-m}t - n)$ образуют ортонормированный базис V_m . Сигнал может быть представлен посредством последовательных приближений в V_m

$$s(t) = \lim_{m \rightarrow -\infty} s_m(t),$$

тогда появляется возможность анализа сигнала на различных уровнях разрешения или масштаба. При этом базисная функция удовлетворяет первому основному уравнению КМА:

$$\varphi(t) = \sqrt{2} \sum_n h_n \varphi(2t - n) \quad (!)$$

масштабирующая (scaling) функция и параметры h_n тесно связаны между собой:

$$\varphi_{m+1,k}(t) = \sqrt{2} \sum_p h_p \varphi_{m,p-2k}(t) = 2^{(-m+1)} \sum_p h_p \varphi(2^{-m}t - (p - 2k))$$

При этом выражение (!) можно представить в частотной области

$$\Phi(\omega) = H\left(\frac{\omega}{2}\right) \Phi\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

где $H(\omega) = \sum_n h_n \exp(-j\omega n)$ масштабирующий множитель уравнения КМА

При рекурсивном применении масштабирующего уравнения КМА:

$$\Phi(\omega) = \prod_{m=1}^{\infty} H\left(\frac{\omega}{2^m}\right).$$

Свойства коэффициентов масштабирующего уравнения для скейлинг-функции:

Свойство 1. $\sum_n h_n^2 = 1.$

Свойство 2. $2 \cdot \sum_n h_n \cdot h_{n+2k} = \delta_k.$

Свойство 3. $|H(\omega)|^2 + |H(\omega + \pi)|^2 = 1$

Введем понятие подпространства W_m как ортогональное дополнение пространства V_m до V_{m-1}

$$V_{m-1} = V_m * W_m, \quad \cap W_m = 0, \quad \cup W_m = L^2(R).$$

пусть $\psi(t)$ образует ортонормированный базис пространства W_0 , тогда $\psi(t) \in W_0 \subset V_{-1}$ и можно представить как разложение по базису V_{-1}

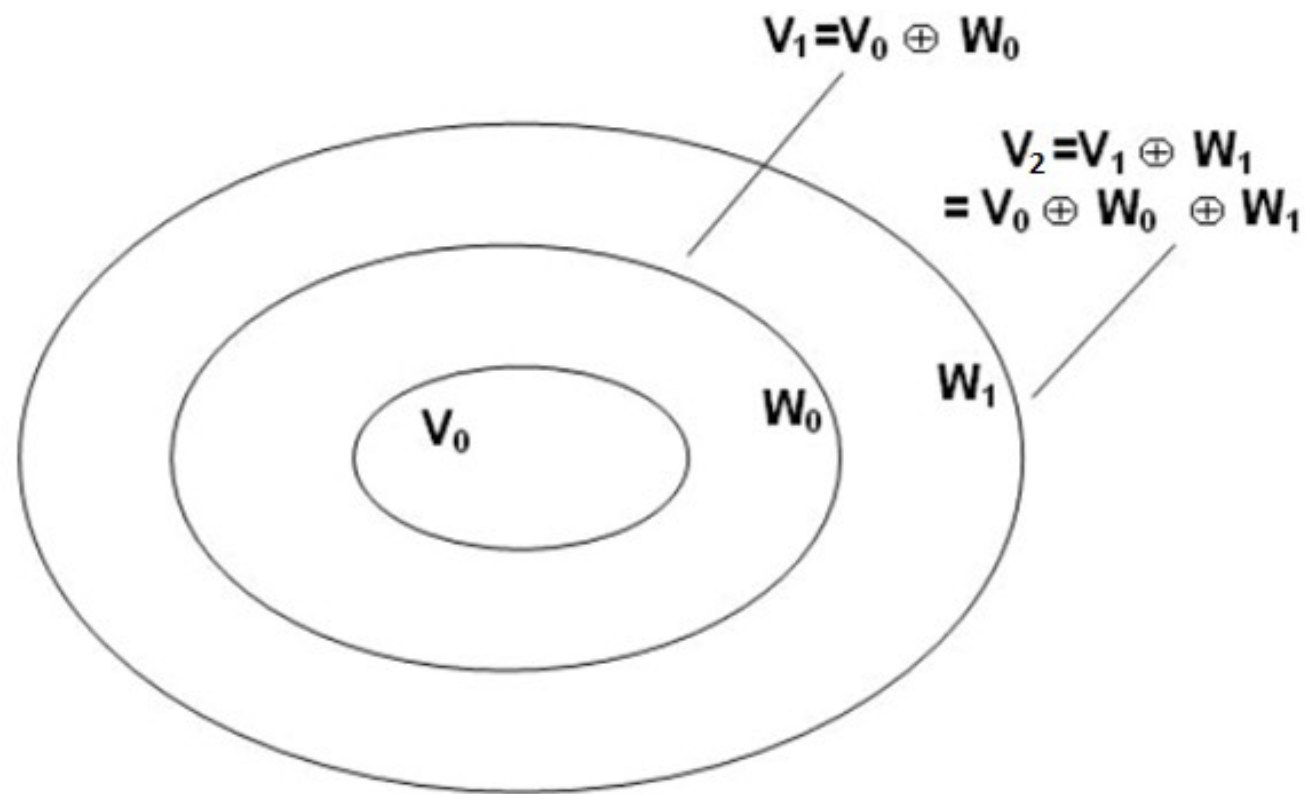
$$\psi(t) = \sqrt{2} \sum_n g_n \varphi(2t - n) \quad (!!)$$

Выражение (!!) представляет собой масштабирующее уравнение для вейвлет-функции по аналогии со скейлинг-функциями определим семейство вейвлет-функций

$$\psi_{m,n}(t) = 2^{-m/2} \psi(2^{-m}x - n)$$

Тогда масштабирующее уравнение для вейвлет-функции в частотной области имеет вид:

$$\Psi(\omega) = G\left(\frac{\omega}{2}\right) \Phi\left(\frac{\omega}{2}\right)$$



$$\begin{aligned}
 V_{m+1} &= V_m \oplus W_m = \cdots \oplus W_{m-2} \oplus W_{m-1} \oplus W_m \\
 L^2(R) &= \cdots \oplus W_m \oplus W_{m+1} \oplus W_{m+2} \oplus \cdots = \\
 &= V_m \oplus W_m \oplus W_{m+1} \oplus W_{m+2} \oplus \cdots
 \end{aligned}$$

Свойства вейвлет-функции:

СВОЙСТВО 1. $\sum_n h_n \cdot g_n = 0 \Rightarrow g_n = (-1)^n h_{-n+1}$

СВОЙСТВО 2. $G(\omega) = -H(-\omega + \pi) \cdot \exp(-j \cdot \omega)$

СВОЙСТВО 3. $\Psi(0) = 0, \Rightarrow \sum_n g_n = 0;$

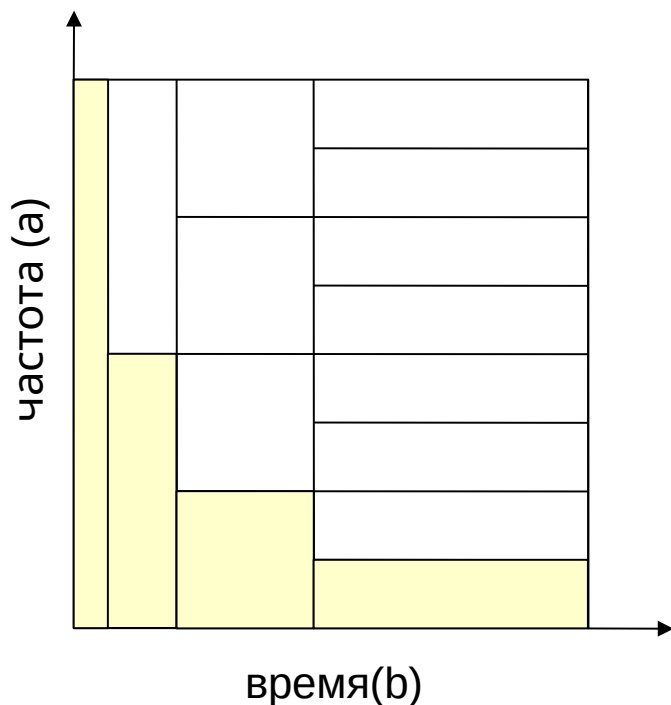
$$s(t) = \sum_{m,n} c_{m,n} \varphi_{m,n}(t) + \sum_{j,k} d_{j,k} \psi_{j,k}(t)$$

Основы теории вейвлет-преобразования сигналов

Основным недостатком оконного преобразования Фурье является фиксированная ширина частотно-временного окна. Для устранения данного недостатка разработана теория вейвлет-преобразования. Непрерывное вейвлет-преобразование имеет вид:

$$S(a, b) = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi\left(\frac{t-b}{a}\right) \cdot s(t) dt$$

Параметр a характеризует масштаб по частоте, параметр b – масштаб по времени



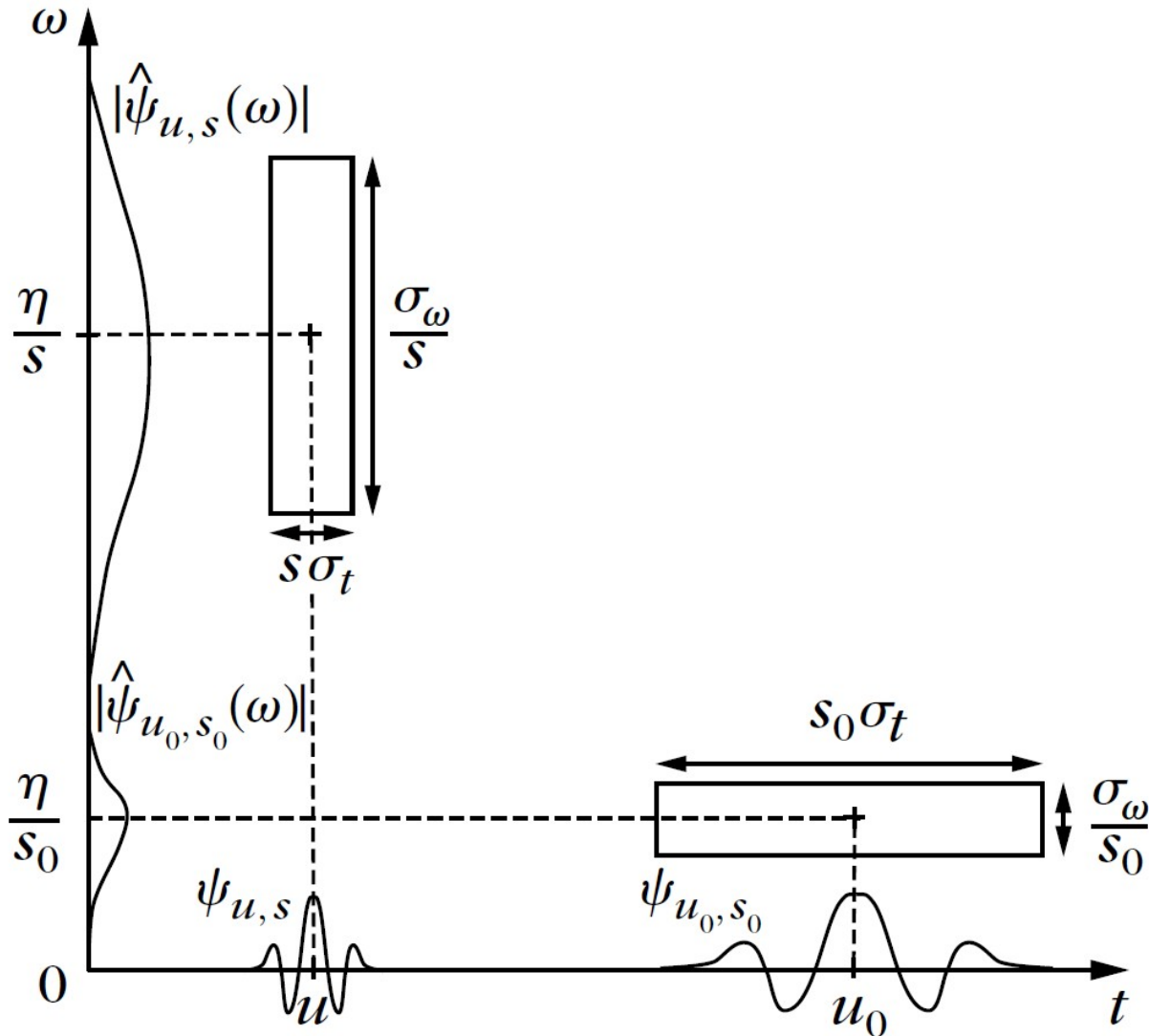
Базисная функция должна удовлетворять следующему соотношению:

$$C_{\psi} = \int_0^{\infty} \frac{|\Psi(\omega)|^2}{\omega} d\omega < \infty,$$

при этом

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi(t) dt = 0.$$

Непрерывное вейвлет-преобразование

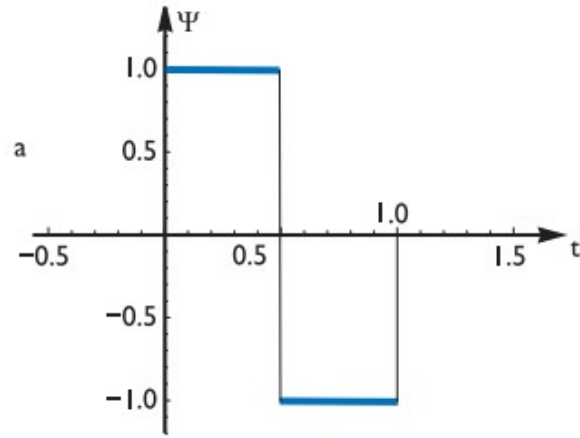


$$\hat{\sigma}_t^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (t - u)^2 |\psi_{u,s}(t)|^2 dt = s^2 \sigma_t^2$$

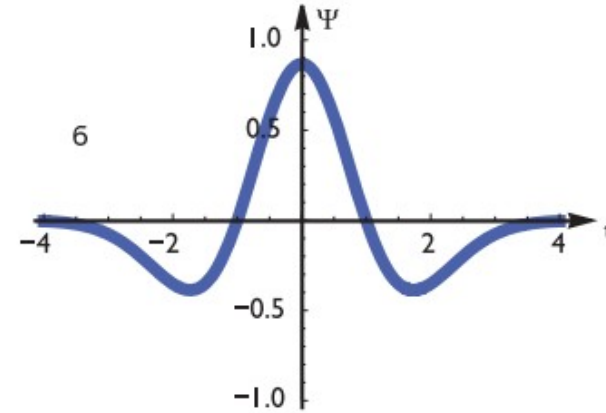
$$\hat{\sigma}_\omega^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{+\infty} \left(\omega - \frac{\eta}{s} \right)^2 |\hat{\psi}_{u,s}(\omega)|^2 d\omega = \frac{\sigma_\omega^2}{s^2}$$

При уменьшении масштаба s уменьшается дисперсия во времени, но увеличивается дисперсия по частоте.

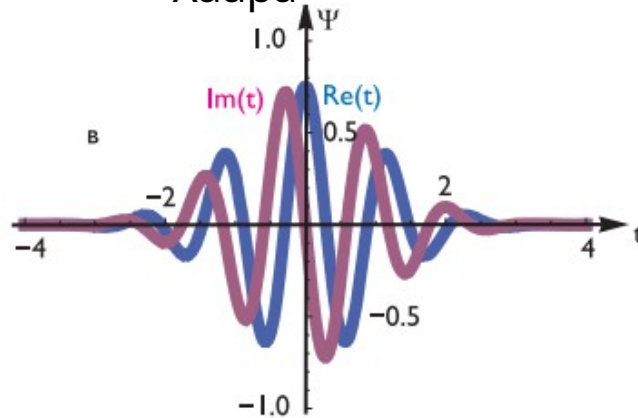
Примеры базисных вейвлет-функций



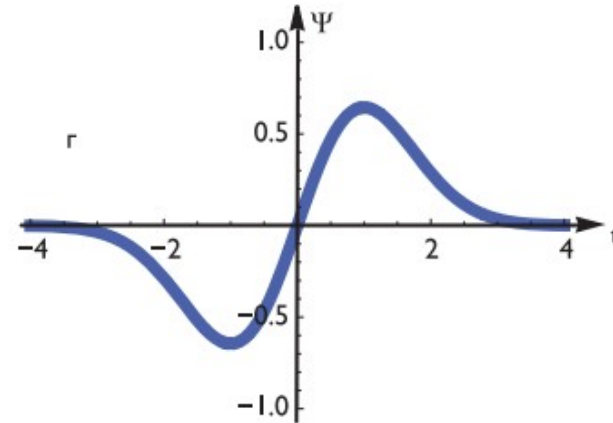
функция
Хаара



мексиканская шляпа



функция Морле



производная Гауссовой
кривой

Дискретное вейвлет-преобразование

Непрерывное изменение параметров a и b избыточно, поэтому вводят дискретные значения:

$$a = a_0^m; \quad b = n \cdot b_0 \cdot a_0^m; \quad m, n \in \mathbb{Z}, \quad a_0 > 1, \quad b_0 \neq 0.$$

С увеличением параметра масштаба увеличивается размер шага сдвига (при анализе на низких частотах детали не важны). При $b_0 = 1$

$$\psi_{m,n}(t) = a_0^{-m/2} \cdot \psi(a_0^{-m} t - n)$$

тогда по аналогии с рядом Фурье сигнал можно представить в виде набора дискретных коэффициентов разложения:

$$d_{m,n} = \int_{-\infty}^{\infty} a_0^{-m/2} \cdot \psi(a_0^{-m} t - n) \cdot s(t) dt.$$

восстановленный сигнал в этом случае:

$$s(t) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \sum_{n \in \mathbb{Z}} d_{m,n} \cdot a_0^{-m/2} \cdot \psi(a_0^{-m} t - n)$$

Дискретные линейные унитарные (ортогональные) преобразования

A – унитарное преобразование блока $\vec{x} \rightarrow \vec{y}$:

$$(\vec{y}_1, \vec{y}_2) = (A\vec{x}_1, A\vec{x}_2) = (\vec{x}_1, \vec{x}_2)$$

Критерий – унитарность его матрицы: $A^* = A^{-1}$

$$(A^* \equiv A^H \equiv \overline{A^T})$$

Равенство Парсеваля:

$$\|y\|^2 = \|x\|^2 \equiv \sum_{l=1}^n |x_l|^2$$

Дискретные линейные унитарные (ортогональные) преобразования

Есть ортономированный набор базисных векторов $\Phi = \|\vec{\varphi}_1, \dots, \vec{\varphi}_n\|$, разложение по которым определено формулой:

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^n y_k \vec{\varphi}_k$$

Преобразование $\vec{x} \rightarrow \vec{y}$ унитарно и определяется через скалярные произведения:

$$(\vec{x}, \vec{\varphi}_k) = \left(\sum_{l=1}^n y_l \vec{\varphi}_l, \vec{\varphi}_k \right) = \sum_{l=1}^n y_l (\vec{\varphi}_l, \vec{\varphi}_k) = y_k$$

Биортогональный базис

Пусть есть *неортонормированный* набор базисных векторов $\{\vec{\varphi}_k\}$, по которым раскладывается вектор $\vec{x}$:

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^n y_k \vec{\varphi}_k$$

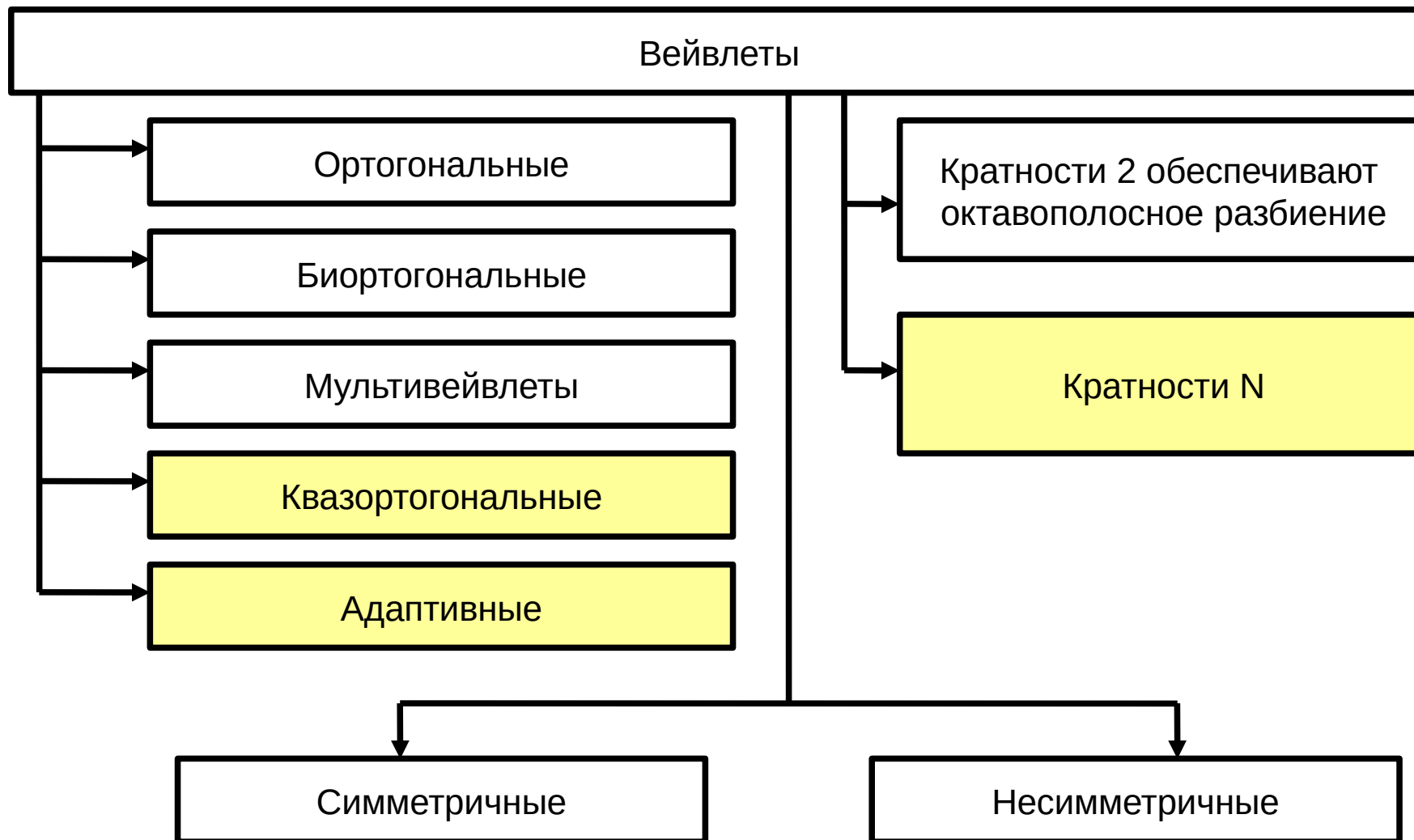
Оп+ределим *биортогональный* базис $\{\vec{\tilde{\varphi}}_k\}$, выбрав для каждого k вектор, ортогональный каждому вектору исходного базиса кроме $\vec{\varphi}_k$:

$$(\vec{\varphi}_l, \vec{\tilde{\varphi}}_k) = \delta_{lk}$$

Тогда преобразование $\vec{x} \rightarrow \vec{y}$ определяется через скалярные произведения с векторами *биортогонального* базиса:

$$(\vec{x}, \vec{\tilde{\varphi}}_k) = \left(\sum_{l=1}^n y_l \vec{\varphi}_l, \vec{\tilde{\varphi}}_k \right) = \sum_{l=1}^n y_l (\vec{\varphi}_l, \vec{\tilde{\varphi}}_k) = y_k$$

Классификация вейвлет-функций



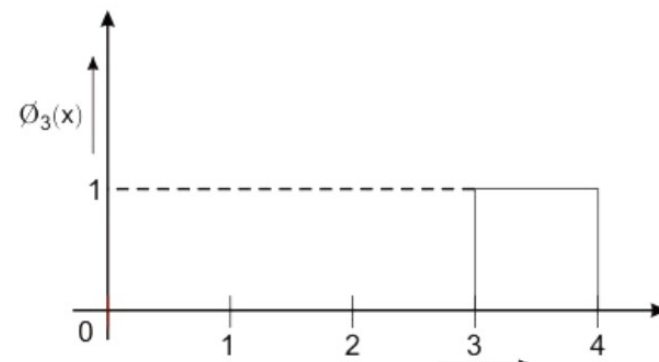
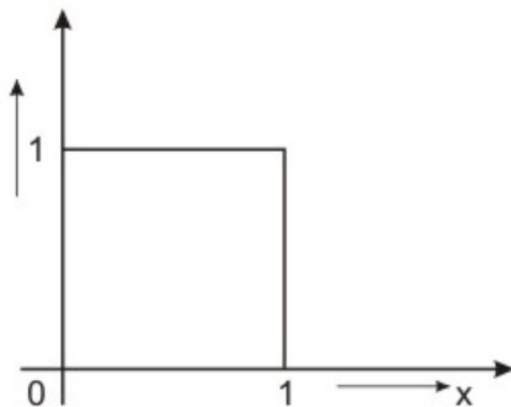
Основные классы вейвлет-функций представлены в таблице

НАЗВАНИЕ БАЗИСА	Тип
1. Хаара	Ортогональное
2. Добеши	Ортогональное
3.Шеннона	Ортогональное
4. Мейера	Ортогональное
5. Козна-Добеши-Фово	Биортогональное
6. Виллансенора	Биортогональное
7. Койфмана	биортогональное

Преобразование Хаара

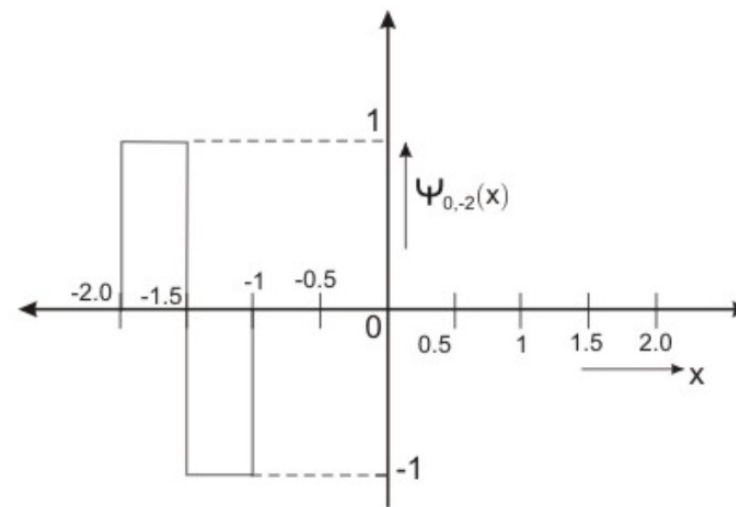
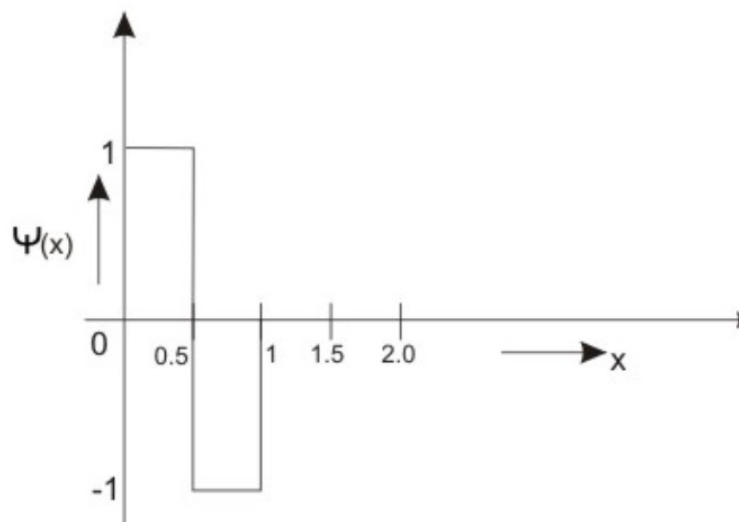
- Материнская скейлинг-функция:

$$\varphi(x) = \begin{cases} 1 & \text{for } x \in [0,1) \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$



- Материнская вейвлет-функция:

$$\psi(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x < 0.5 \\ -1 & 0.5 \leq x < 1 \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases}$$



Вейвлет Добеши.

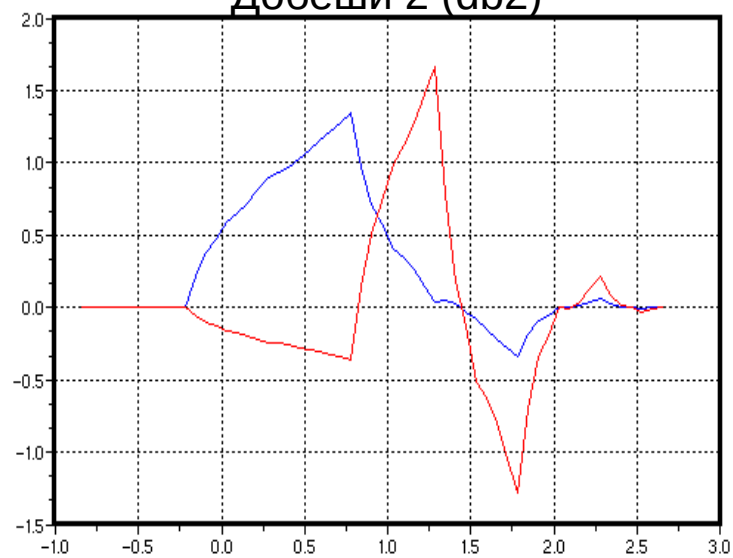
Ранее было показано, что для полного восстановления необходимо выполнение условия

$$\mathbf{H}\mathbf{H}^T = \mathbf{H}^T\mathbf{H} = \mathbf{I} \quad (*)$$

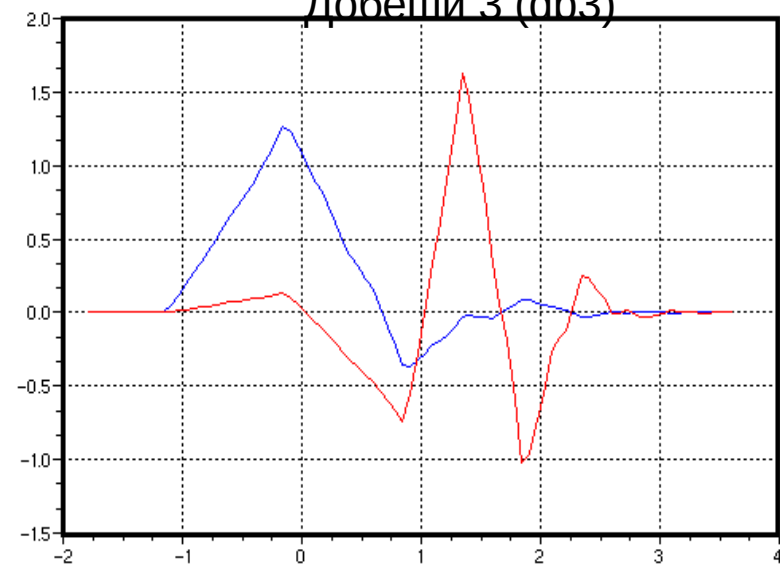
в случае фильтра четвертого порядка можно показать:

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} h_0 & h_1 & h_2 & h_3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & h_0 & h_1 & h_2 & h_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & h_0 & h_1 & h_2 & h_3 \\ h_2 & h_3 & 0 & 0 & 0 & 0 & h_0 & h_1 \\ h_3 & -h_2 & h_1 & -h_0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & h_3 & -h_2 & h_1 & -h_0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & h_3 & -h_2 & h_1 & -h_0 \\ h_1 & -h_0 & 0 & 0 & 0 & 0 & h_3 & -h_2 \end{bmatrix}$$

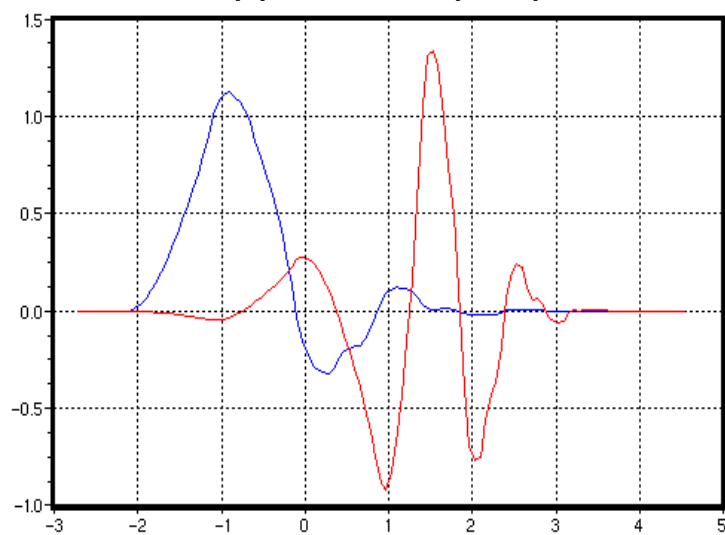
Добеши 2 (db2)



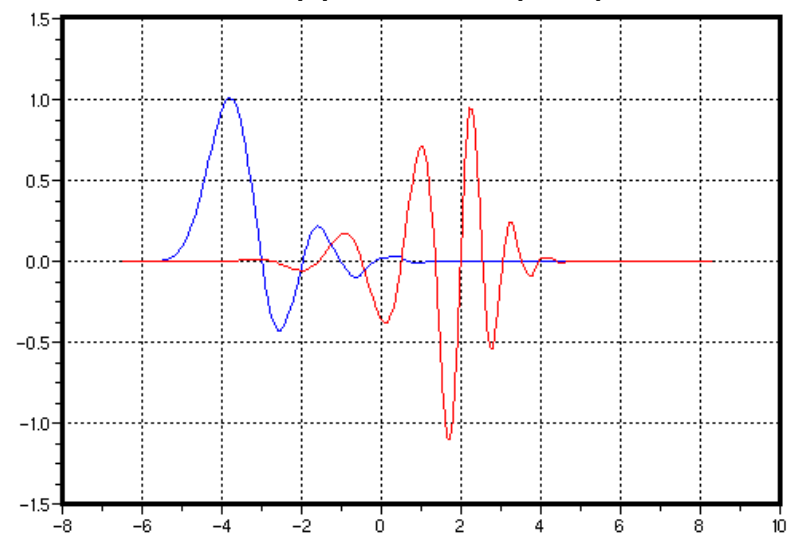
Добеши 3 (db3)



Добеши 4 (db4)



Добеши 8 (db8)

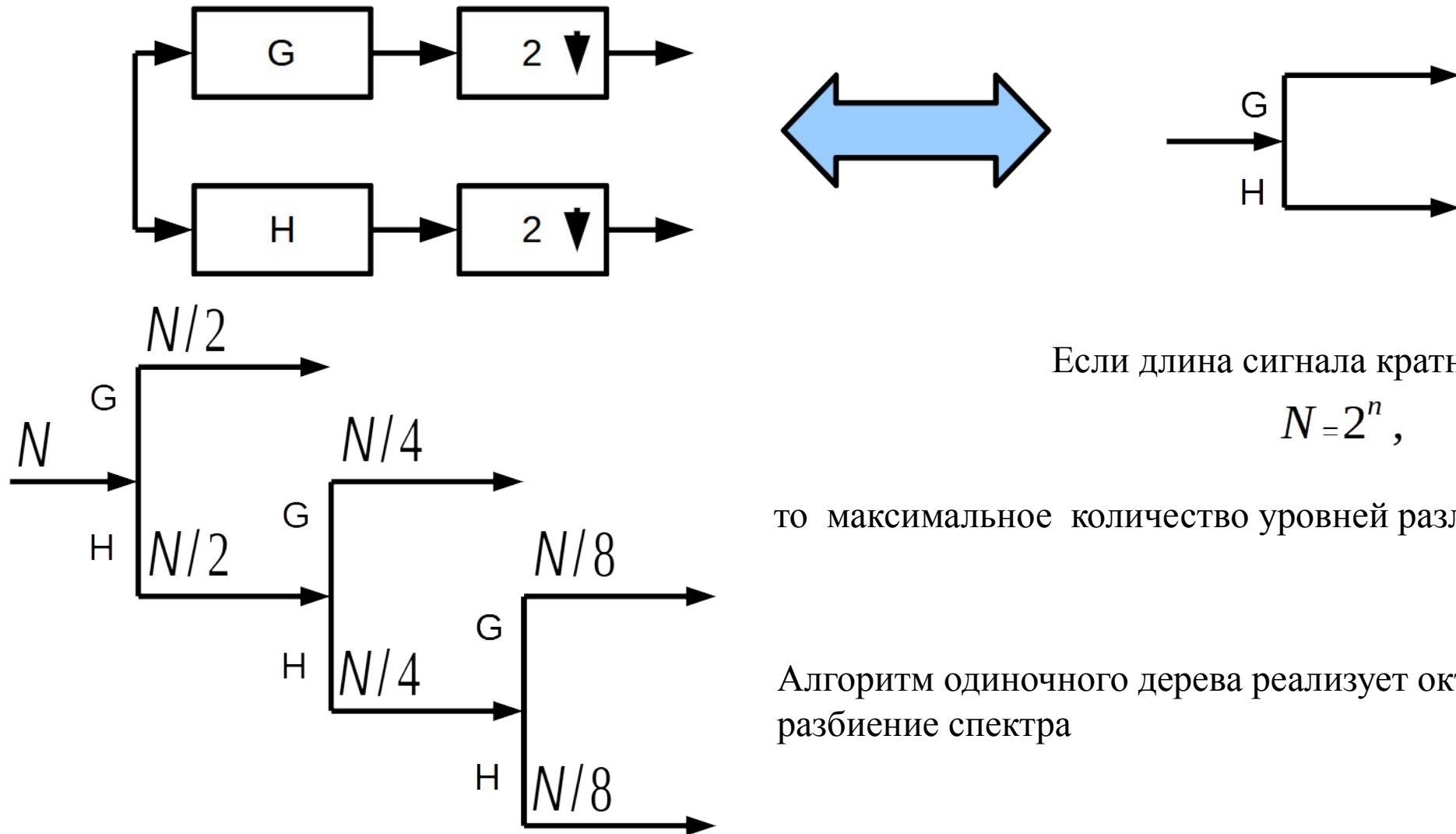


Вейвлет-пакетные разложения. Алгоритм одиночного дерева.

Алгоритм полного дерева. Адаптивные алгоритмы.

Дискретное вейвлет-преобразование реализуется на одном уровне разложения.

Для октавополосного разбиения N – ветвь подвергается ДВП



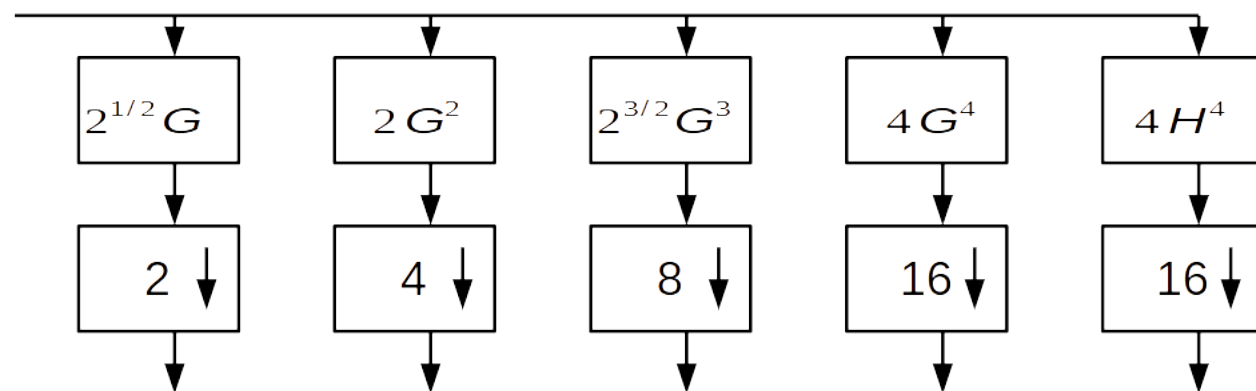
Если длина сигнала кратна степени 2

$$N = 2^n,$$

то максимальное количество уровней разложения равно $n-1$

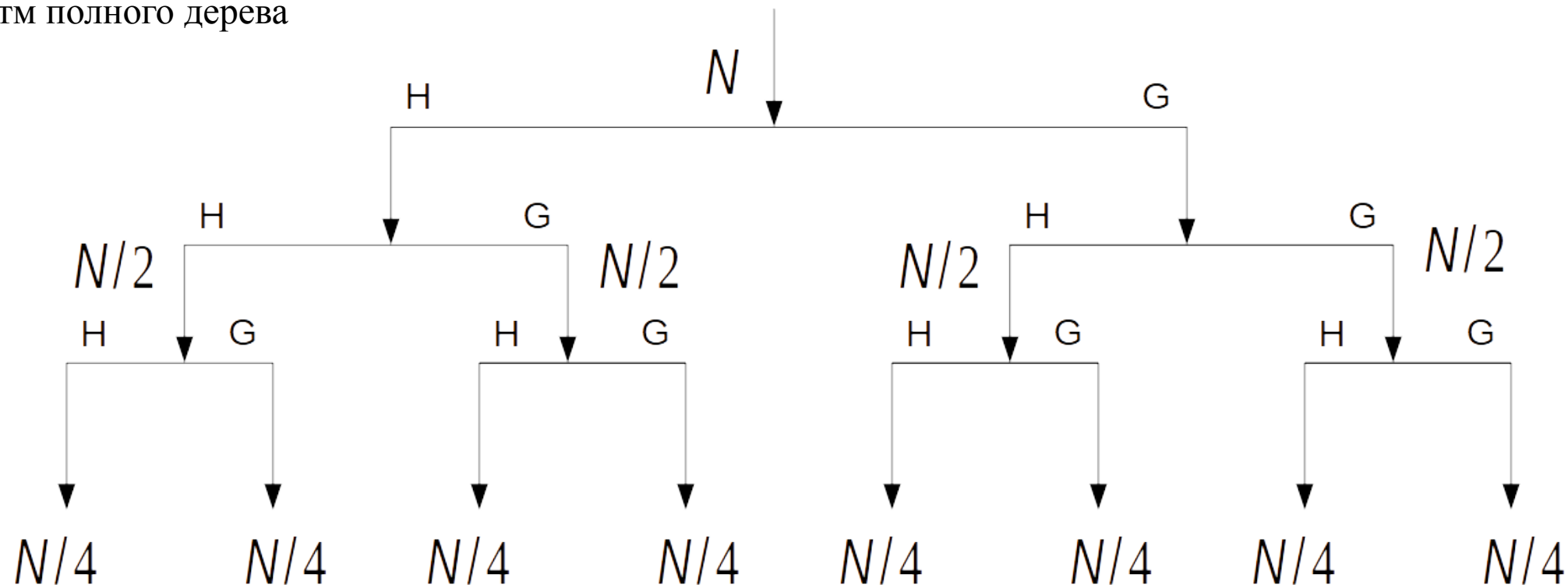
Алгоритм одиночного дерева реализует октавополосное разбиение спектра

Эквивалентная структурная схема системы банк-фильтров реализующих алгоритм одиночного дерева:



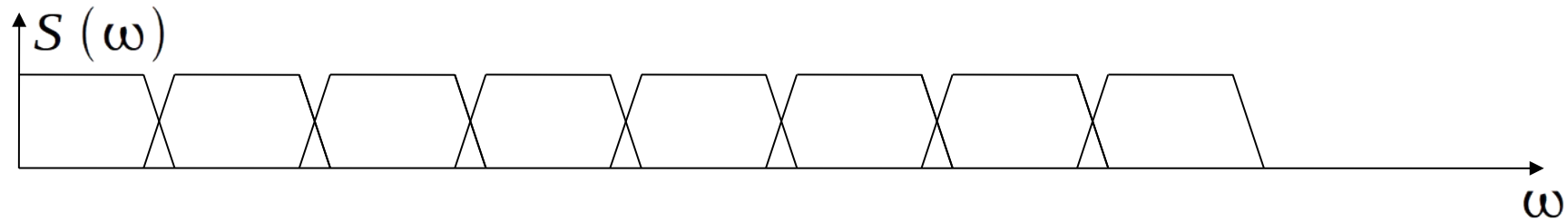
Количество фильтров
равно $n-1$

алгоритм полного дерева

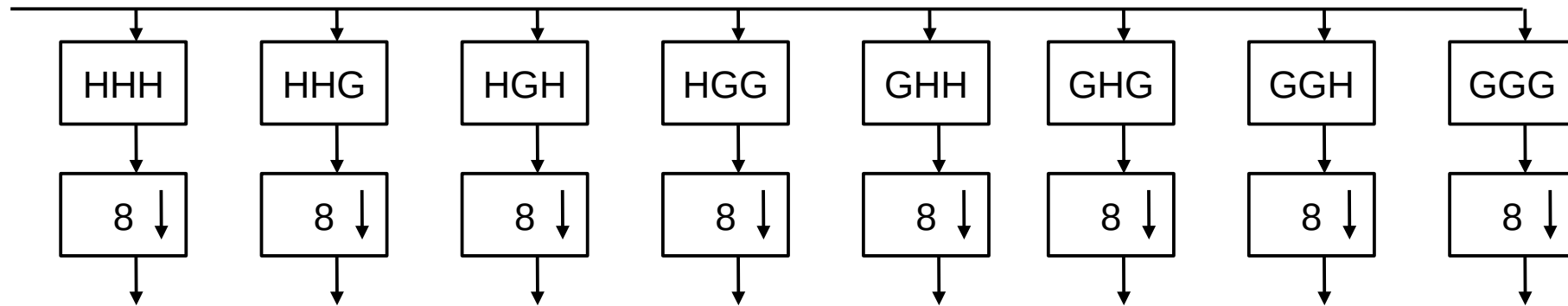


Максимальное количество уровней разложения равно $n-1$.

Алгоритм полного дерева реализует равнополосное разбиение спектра



Эквивалентная структура банка фильтров, реализующих 3-уровневое ВПР по алгоритму полного дерева



Количество фильтров равно 2^{n-1} Коэффициент децимации 2^{n-1}

Адаптивный алгоритм ВПР строится на основе анализа энергии на выходе каждого уровня разложения:

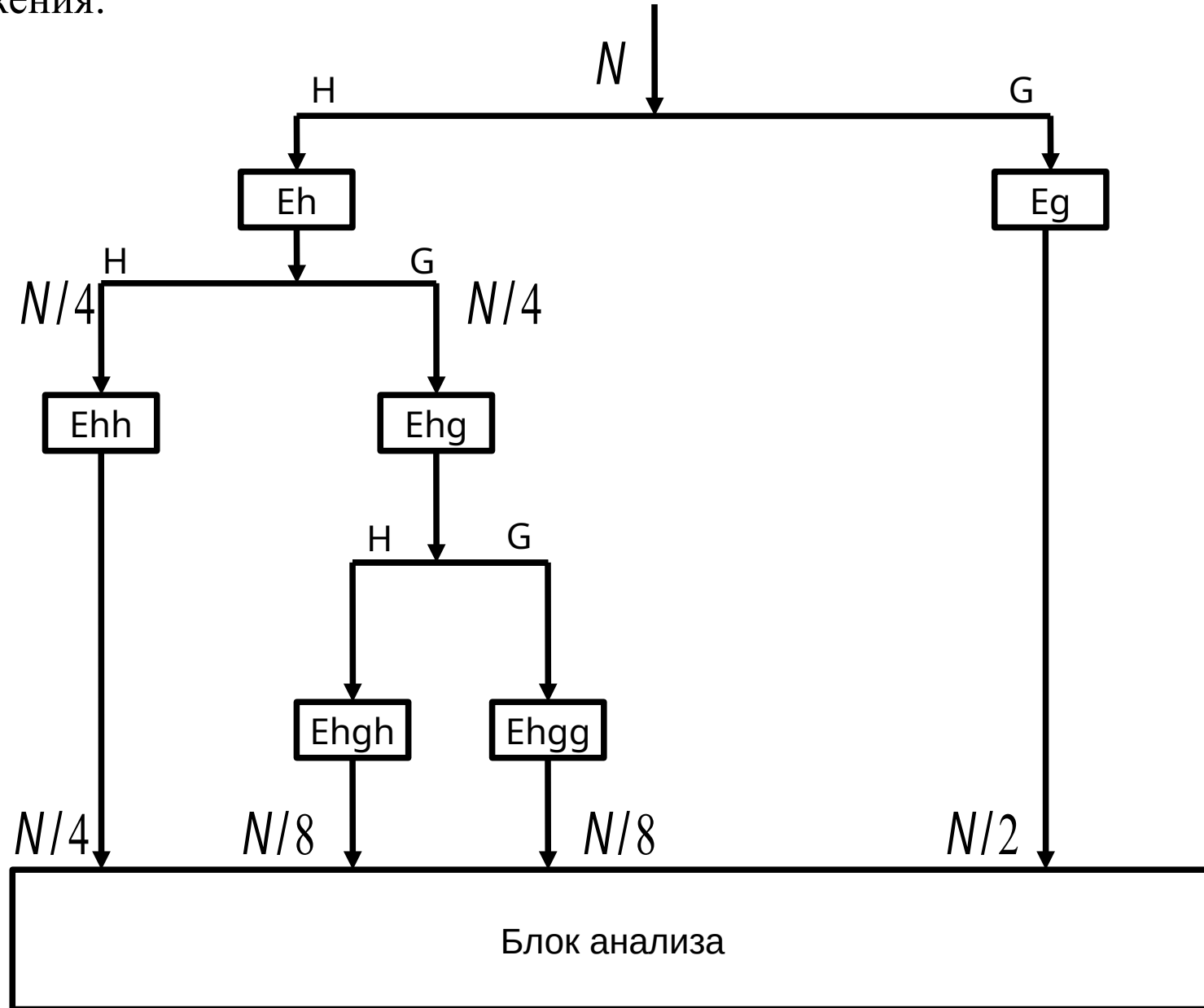
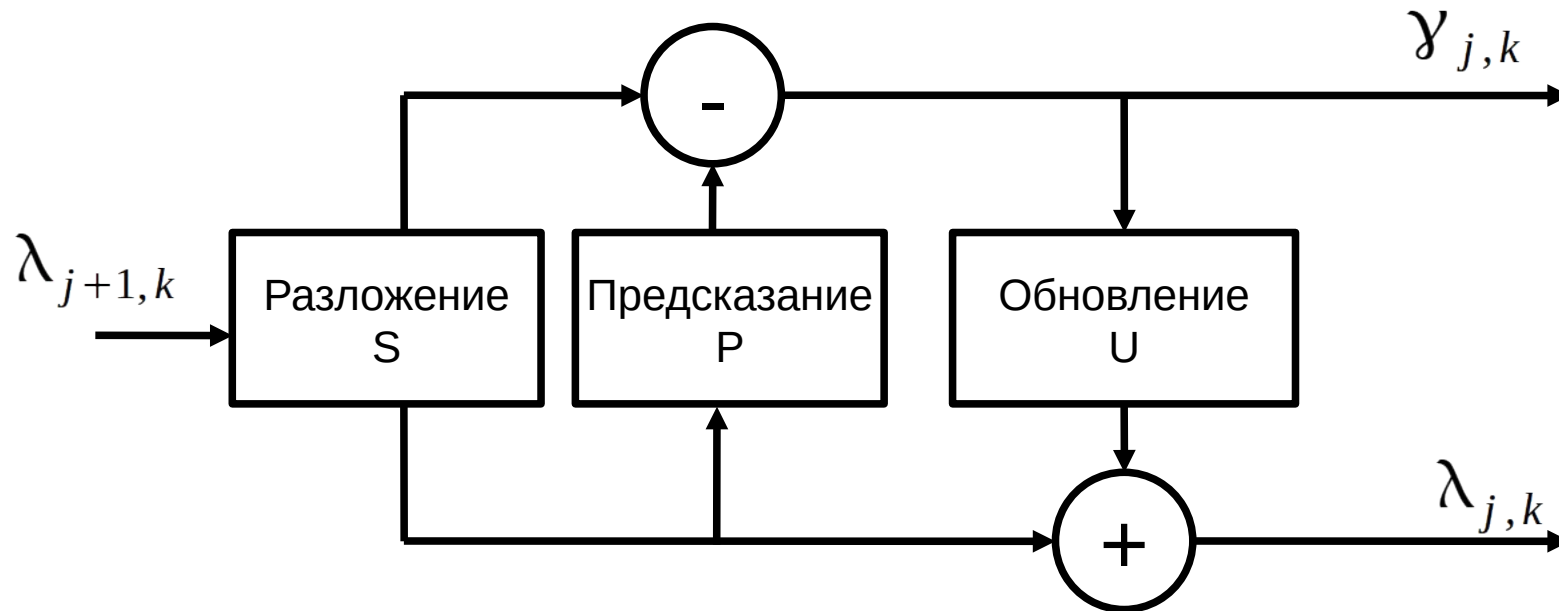


Схема лифтинга.



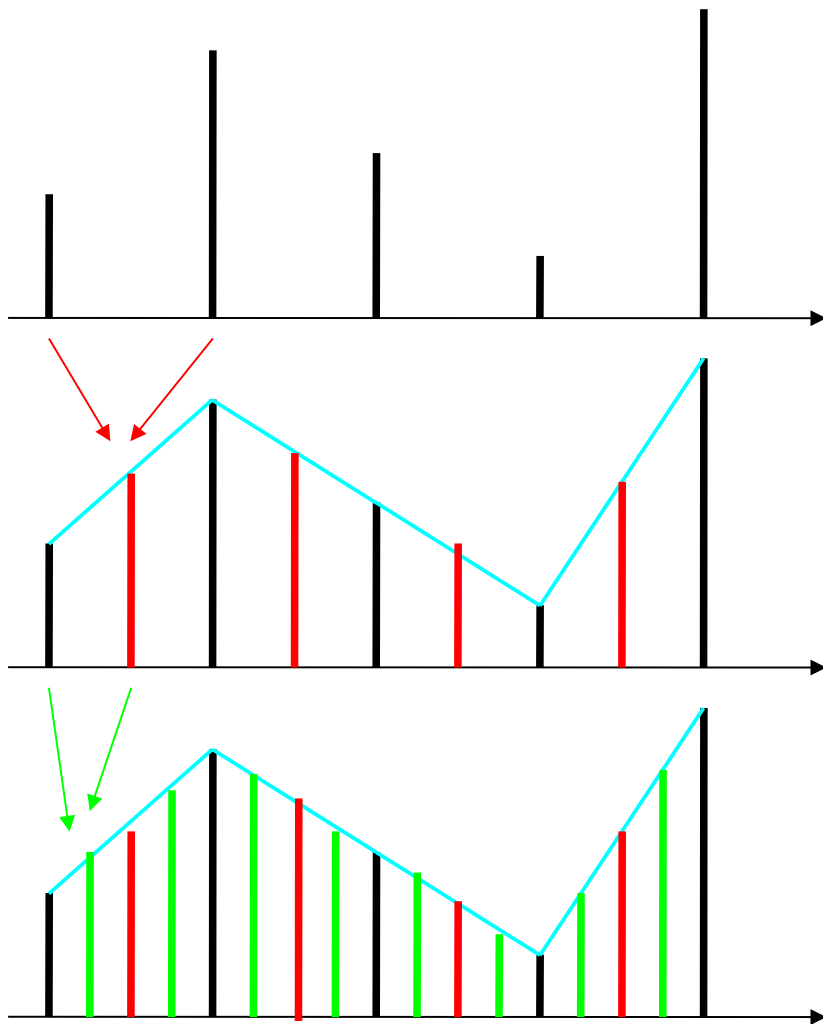
Для сжатия необходимо декоррелировать отсчеты сигнала. Отсчеты речевого имеют высокие корреляционные связи. На этапе разложения входной сигнал разбивается на 2 половинной длительности. Предсказатель построен на основе интерполяционного полинома обеспечивает восстановление недостающих отсчетов. После происходит обновление коэффициентов разложения.

Рассмотрим разбиение. Разложим последовательность на четные и нечетные отсчеты.

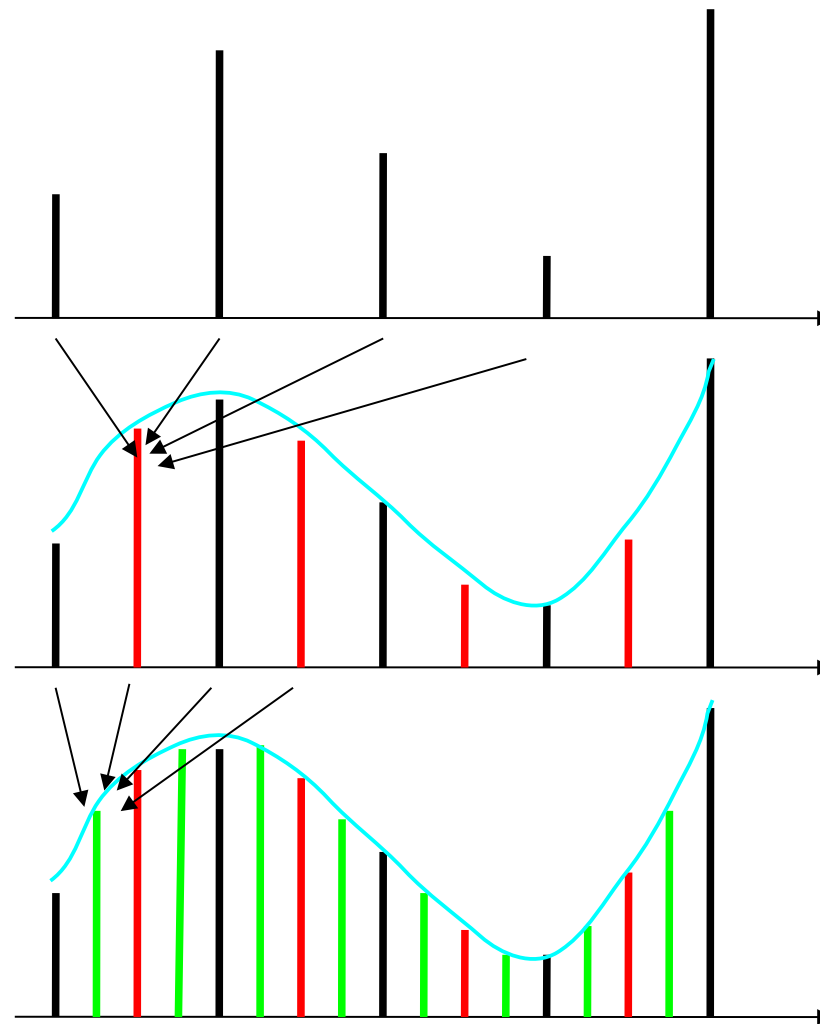
$$\lambda_{j,k} = S(\lambda_{j+1,k}) = \lambda_{j+1,2k}$$

Интерполяционные операторы предсказания

$$\gamma_{j,k} := \gamma_{j,k} - P(\lambda_{j,k})$$



Линейный оператор



Кубический оператор

Этап обновления:

На этапе обновления коэффициенты $\lambda_{j,k}$ поднимаются при помощи
вейвлет-коэффициентов $\gamma_{j,k}$

$$\lambda_{j,k} := \lambda_{j,k} + U(\gamma_{j,k})$$

Таким образом получим коэффициенты разложения в двух ветвях: Н и G.

Обратное преобразование:

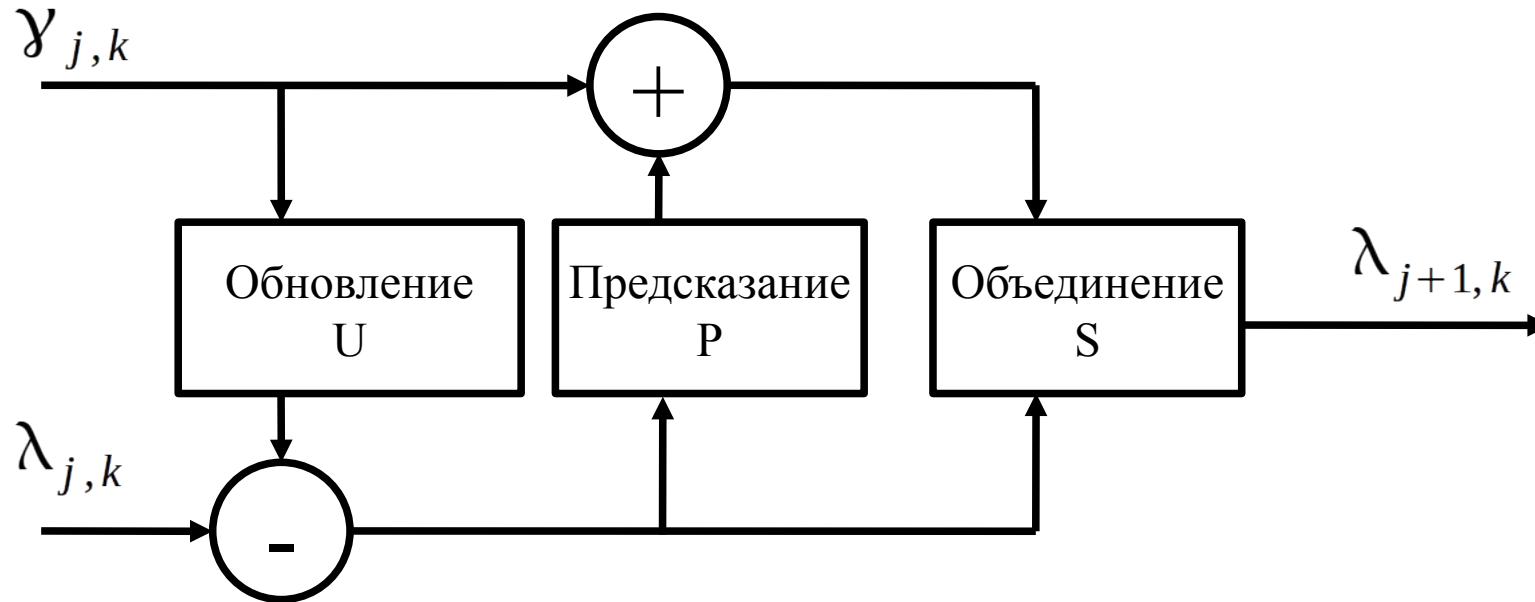


Схема лифтинга.

- Четыре базовые операции:
- Разделение : $s_k^{(0)} = x_{2i}^{(0)}$, $d_k^{(0)} = x_{2i+1}^{(0)}$
- Предсказание : $d_k^{(r)} = d_k^{(r-1)} - \sum p_j^{(r)} s_{k+j}^{(r-1)}$
- Обновление : $s_k^{(r)} = s_k^{(r-1)} + \sum u_j^{(r)} d_{k+j}^{(r)}$

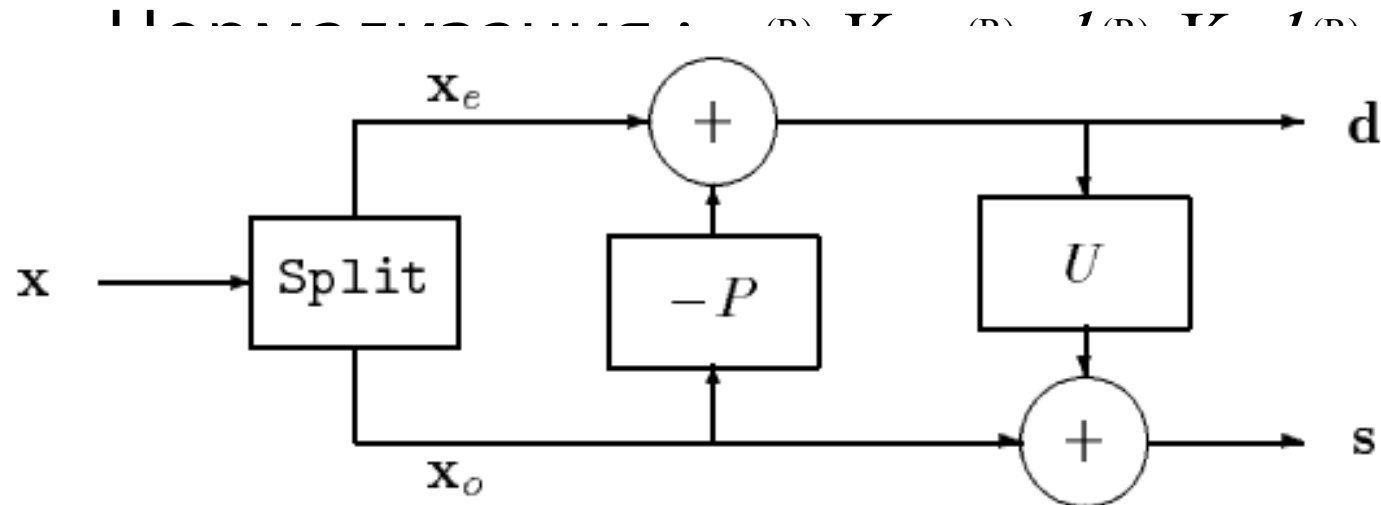


Схема лифтинга.

- Восстановление без потерь.
- Каждое преобразование схемы лифтинга можно обратить.
- Каждый набор полностью восстанавливающих фильтров можно разбить на шаги лифтинга с помощью алгоритма Евклида.
- Ускорение в два раза. Это возможно только потому, что лифтинг можно делать только полностью восстанавливающими наборами фильтров. То есть можно сказать, что лифтинг выбирает избыточность, вызванную возможностью полного восстановления.
- На месте: Преобразование можно осуществить сразу в памяти входных данных, используя только её и постоянную память.
- Нелинейность: Операции свертки можно заменить любыми другими. Для полного восстановления необходимо лишь, чтобы операции были обратимыми

Схема лифтинга.

Алгоритм перехода:

1) Выписываем матрицу P .

$$P(z) = \begin{bmatrix} h_e(z) & g_e(z) \\ h_o(z) & g_o(z) \end{bmatrix}$$

2) Факторизуем ее.

$$\begin{bmatrix} h_e(z) \\ h_o(z) \end{bmatrix} = \prod_{i=1}^n \begin{bmatrix} q_i(z) & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K \\ 0 \end{bmatrix}.$$

3) По полученному разложению

записываем лифтинг схему. $P^0(z) = \begin{bmatrix} h_e(z) & g_e^0(z) \\ h_o(z) & g_o^0(z) \end{bmatrix} = \prod_{i=1}^n \begin{bmatrix} q_i(z) & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K & 0 \\ 0 & 1/K \end{bmatrix}.$

$$\begin{bmatrix} q_i(z) & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & q_i(z) \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ q_i(z) & 1 \end{bmatrix}.$$

$$P^0(z) = \prod_{i=1}^{n/2} \begin{bmatrix} 1 & q_{2i-1}(z) \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ q_{2i}(z) & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K & 0 \\ 0 & 1/K \end{bmatrix}. \quad P(z) = P^0(z) \begin{bmatrix} 1 & s(z) \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$g^{\text{new}}(z) = g(z) + h(z) s(z^2), \quad t(z) = \prod_{i=1}^m \begin{bmatrix} 1 & s_i(z) \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ t_i(z) & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K & 0 \\ 0 & 1/K \end{bmatrix}.$$

Схема лифтинга.

$$P(z) = \begin{bmatrix} 1 & g_e(z) \\ h_o(z) & 1 + h_o(z)g_e(z) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ h_o(z) & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & g_e(z) \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Вейвлет db4

$$h(z) = h_0 + h_1 z^{-1} + h_2 z^{-2} + h_3 z^{-3}$$

$$g(z) = -h_3 z^2 + h_2 z^1 - h_1 + h_0 z^{-1},$$

Вейвлет Хаара:

$$P(z) = \begin{bmatrix} 1 & -1/2 \\ 1 & 1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1/2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$h_0 = \frac{1 + \sqrt{3}}{4\sqrt{2}}, \quad h_1 = \frac{3 + \sqrt{3}}{4\sqrt{2}}, \quad h_2 = \frac{3 - \sqrt{3}}{4\sqrt{2}}, \quad \text{and } h_3 = \frac{1 - \sqrt{3}}{4\sqrt{2}}.$$

$$P(z) = \tilde{P}(z) = \begin{bmatrix} h_0 + h_2 z^{-1} & -h_3 z^1 - h_1 \\ h_1 + h_3 z^{-1} & h_2 z^1 + h_0 \end{bmatrix},$$

$$s_l^{(0)} = x_{2l}$$

$$d_l^{(0)} = x_{2l+1}$$

$$d_l = d_l^{(0)} - s_l^{(0)}$$

$$s_l = s_l^{(0)} + 1/2 d_l,$$

$$P(z) = \tilde{P}(z) = \begin{bmatrix} 1 & -\sqrt{3} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\sqrt{3}-2}{4}z^{-1} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & z \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}.$$

$$d_l^{(1)} = x_{2l+1} - \sqrt{3} x_{2l}$$

$$s_l^{(1)} = x_{2l} + \sqrt{3}/4 d_l^{(1)} + (\sqrt{3} - 2)/4 d_{l+1}^{(1)}$$

$$d_l^{(2)} = d_l^{(1)} + s_{l-1}^{(1)}$$

$$s_l = (\sqrt{3} + 1)/\sqrt{2} s_l^{(1)}$$

$$d_l = (\sqrt{3} - 1)/\sqrt{2} d_l^{(2)}.$$